

Fondations des ouvrages

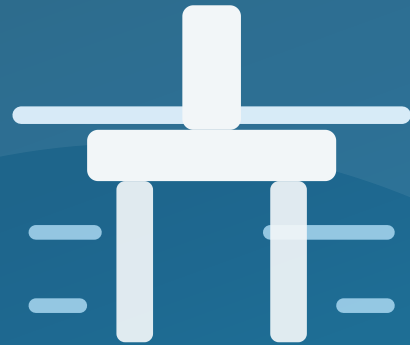
Semelles et pieux justifiés deux fois : au Fascicule 62 titre V et à l'Eurocode 7 — pour voir ce qui change, et pourquoi.

Fascicule 62 titre V

NF EN 1997-1

NF P94-261

NF P94-262



A · Bases

Le sol mesuré en place ; actions, combinaisons et sécurité.

C · Fondations profondes

Technologies, portance, justification, frottement négatif, groupes, efforts transversaux.

B · Fondations superficielles

Excentrement, portance, méthode $c-\varphi$, glissement, tassements.

En ligne

Cours interactif, exerciceur et bureau de calcul : les mêmes méthodes, à manipuler.

Sommaire

PARTIE A — BASES

1	Le sol de fondation et sa reconnaissance	4
2	Actions, combinaisons et sécurité	9

PARTIE B — FONDATIONS SUPERFICIELLES

3	Géométrie, encastrement et excentrement	13
4	Portance à partir des essais en place	18
5	Portance par la méthode $c-\phi$	25
6	Glissement et dispositions constructives	30
7	Tassements et module de réaction	34

PARTIE C — FONDATIONS PROFONDES

8	Les pieux : technologies et comportement	41
9	Portance d'un pieu isolé	45
10	Justifier un pieu	49
11	Frottement négatif et groupes de pieux	52
12	Pieux sous efforts transversaux	57

PARTIE D — COMPLÉMENTS

13	Semelles sous séisme	60
-----------	----------------------	-----------

Chaque chapitre met côte à côte le **F62** Fascicule 62 titre V et l' **EC7** Eurocode 7 (NF P94-261, NF P94-262). Les références entre crochets renvoient aux articles des textes. Les encadrés bleus sont les calculateurs du cours interactif, imprimés avec leurs valeurs par défaut : ce sont autant d'exemples chiffrés, qu'on peut refaire et modifier en ligne dans le cours, l'exerciseur et le bureau de calcul.

Édition du 30 septembre 2026.



Fondations des ouvrages

Fascicule 62 titre V et Eurocode 7 — le cours au fil du texte, avec ses figures et ses calculateurs.

Avant de commencer

Ce cours justifie chaque fondation **deux fois**. D'abord au **F62** Fascicule 62 titre V du CCTG (1993), qui a été la règle des ouvrages de génie civil pendant vingt ans et reste la référence de nombreux marchés hors de France ; ensuite à l'**EC7** Eurocode 7 (NF EN 1997-1) et à ses deux normes françaises d'application : la **NF P94-261** pour les fondations superficielles et la **NF P94-262** pour les fondations profondes.

Les deux textes reposent sur les **mêmes essais** — le pressiomètre Ménard et le pénétromètre statique — et sur des **mêmes idées** : un facteur de portance, une pression limite équivalente, un frottement latéral lu sur des courbes. La norme a recalé les coefficients sur une base d'essais plus large et a **déplacé la sécurité** : elle ne l'applique plus en un seul coefficient global, mais la répartit entre les actions, la résistance et le modèle de calcul. Comprendre ce déplacement, c'est comprendre presque tout ce qui change.

FIL CONDUCTEUR

À chaque chapitre, la même méthode : *ce que l'on calcule, comment le Fascicule 62 le fait, comment l'Eurocode 7 le fait, et pourquoi le résultat diffère*. Les calculateurs appliquent les deux référentiels aux mêmes données.

Les références entre crochets renvoient aux articles des textes : **[F62 B.3.1]** pour le Fascicule 62, **[261 D.2.3]** et **[262 F.4.2]** pour les normes d'application. Les valeurs de l'Eurocode 7 sont celles expliquées par les guides méthodologiques du Cerema (2014 et 2015), qui corrigent quelques coquilles des premières éditions des normes.

1 · Le sol de fondation et sa reconnaissance

Une fondation se justifie contre un modèle de terrain

On ne calcule jamais une fondation « sur le sol » : on la calcule sur un **modèle** du sol — des couches, leurs épaisseurs, leurs niveaux d'eau et, pour chaque couche, des paramètres mesurés. Ce modèle est tiré des sondages et de l'expérience locale ; il est consigné dans le **rapport géotechnique** [F62 A.2.2]. Tout le reste du cours suppose ce modèle établi. Il est pourtant la principale source d'incertitude : une couche molle manquée à 6 m pèse plus que tous les coefficients de sécurité réunis.

L'Eurocode 7 le formalise par la **catégorie géotechnique** : un ouvrage fondé sur pieux relève au moins de la catégorie 2 (reconnaitances et calculs nécessaires) ; un site instable, un sol évolutif ou un risque sismique fort le font passer en catégorie 3 [262 tableau P.3.1]. Et la NF P94-261 rappelle qu'une semelle, même « simple », ne se justifie pas sur la seule expérience : il faut des mesures *quantitatives* des propriétés mécaniques.

L'essai pressiométrique Ménard

On fore un trou, on y descend une sonde cylindrique dilatable, et l'on gonfle cette sonde par paliers de pression, en mesurant à chaque palier le volume injecté. L'essai se répète en général **tous les mètres**. La courbe pression-volume présente trois phases : une remise en contact avec la paroi du forage, une phase quasi linéaire, puis une phase plastique où le volume croît de plus en plus vite.

GRANDEUR	DÉFINITION	RÔLE DANS LES CALCULS
E_M (MPa)	module pressiométrique, pente de la phase pseudo-élastique	tassements, module de réaction, effort transversal
p_f (MPa)	pression de fluage, fin de la phase pseudo-élastique	palier de la réaction latérale des pieux
p_l (MPa)	pression limite : volume de la cavité doublé (convention)	portance des semelles et des pieux, frottement latéral

Le rapport E_M/p_l renseigne sur l'état du sol : grand (supérieur à 12–16) pour un sol surconsolidé ou très serré, petit (5 à 8) pour un sol remanié ou lâche. Il sert à choisir le coefficient rhéologique α plus loin.

La pression limite nette : ce que le sol « ajoute »

Avant l'essai, la paroi du forage est déjà soumise à la contrainte horizontale des terres au repos. La part de p_l qui mesure la résistance du sol est donc **ce qui dépasse** cette pression initiale :

$$p_l^* = p_l - p_0 \text{ avec } p_0 = u + K_0 \cdot \sigma'_{v0} \quad [\text{F62 E.1 § 2.2,1}]$$

u est la pression interstitielle au niveau de l'essai, σ'_{v0} la contrainte verticale effective, et K_0 le coefficient des terres au repos, pris à **0,5** à défaut d'autre indication. Toutes les formules de portance utilisent p_l^* , jamais p_l : la différence est faible près de la surface, mais elle atteint couramment 0,1 à 0,2 MPa à 15 m — soit 20 à 40 % d'une pression limite d'argile molle.

De p_l mesurée à p_l^* nette

Profondeur de l'essai z

12 m

Pression limite mesurée p_l

0.85 MPa

Poids volumique γ

19 kN/m³

Profondeur de la nappe

3 m

γ saturé sous la nappe

20 kN/m³

K_0

0.5

$$\sigma_v0 = 237 \text{ kPa} \cdot u = 90 \text{ kPa} \cdot \sigma'_v0 = 147 \text{ kPa}$$

$$p_0 = u + K_0 \sigma'_v0 = \mathbf{164 \text{ kPa}} \rightarrow p_l^* = p_l - p_0 = \mathbf{0,687 \text{ MPa}}$$

p_0 représente 19 % de la pression limite mesurée.

Le pénétromètre statique

On enfonce à vitesse constante (2 cm/s) une pointe conique et l'on mesure en continu la **résistance de pointe** q_c , souvent aussi le frottement latéral local f_s . On obtient un diagramme continu, beaucoup plus détaillé qu'un profil pressiométrique, mais aussi beaucoup plus « bruité » : les calculs utilisent un diagramme **lissé**, et les grandeurs équivalentes sont des moyennes **écrêtées** pour que les pics isolés ne dominent pas [F62 E.2 § 3]. Le pénétromètre ne traverse pas les sols très résistants (graves compactes, roches) : il complète le pressiomètre plus qu'il ne le remplace.

Les coefficients des méthodes pénétrométriques ont été calés sur un type de pointe donné. La NF P94-262 s'appuie sur le pénétromètre à pointe électrique sans jupe ; avec une pointe mécanique, le guide Cerema conseille de diviser q_c par un coefficient de l'ordre de 1,3 pour ne pas surestimer la portance.

Les essais de laboratoire

Sur échantillons intacts, le laboratoire fournit les paramètres de la **méthode c- ϕ** (chapitre 5) et des **tassements œdométriques** (chapitre 7) :

- **essai non consolidé non drainé (UU)** : la cohésion non drainée c_u d'un sol fin saturé, pour le comportement à court terme ;
- **essai consolidé drainé (CD)**, ou consolidé non drainé avec mesure de u (CU+u) : c' et ϕ' , pour le long terme et les sols grenus ;
- **essai œdométrique** : indice des vides e_0 , contrainte de préconsolidation σ'_p , indices de compression C_c et de gonflement C_s .

Le Fascicule 62 met en garde : même dans le meilleur des cas, la cohésion ne s'apprécie pas à moins de 10 kPa près et l'angle de frottement à moins de 1 ou 2 degrés près [F62 E.1 § 1.2]. D'où la méfiance des deux référentiels envers les cohésions élevées.

Classer le sol : deux systèmes qui ne se recouvrent pas

Les facteurs de portance dépendent de la nature du sol. Le Fascicule 62 découpe chaque famille en **classes A, B, C** de résistance croissante [F62 E.1 § 3] :

FAMILLE	CLASSE	DESCRIPTION	P_L (MPa)	Q_C (MPa)
Argiles, limons	A	mous	< 0,7	< 3
	B	fermes	1,2 – 2,0	3 – 6
	C	très fermes à durs	> 2,5	> 6
Sables, graves	A	lâches	< 0,5	< 5
	B	moyennement compacts	1,0 – 2,0	8 – 15
	C	compacts	> 2,5	> 20
Craies	A	molles	< 0,7	< 5
	B	altérées	1,0 – 2,5	> 5
	C	compactes	> 3,0	—
Marnes, marno-calcaires	A	tendres	1,5 – 4,0	—
	B	compacts	> 4,5	—
Roches	A	altérées	2,5 – 4,0	—
	B	fragmentées	> 4,5	—

Les fourchettes **ne sont pas jointives** : une argile à $p_l = 0,9$ MPa n'entre ni dans A ni dans B. Le tableau est une aide ; le classement reste un jugement sur la nature du sol, et le fascicule conseille de le confier à un spécialiste dans les cas délicats.

L'Eurocode 7 abandonne les lettres. Ses **catégories conventionnelles** [261 annexe A ; 262 annexe B] ne décrivent que la nature — la résistance entre directement par p_l^* ou q_c dans les formules : argiles et limons ($\text{CaCO}_3 < 30\%$), **sols intermédiaires**, sables et graves, craies, marnes et calcaires marneux, roches altérées ou fragmentées. La catégorie « sols intermédiaires » est nouvelle : une argile sableuse ou un sable argileux s'y range, puis rejoint, dans les tableaux pressiométriques des pieux, la colonne de sa nature dominante.

Proposer une classe du Fascicule 62

Famille de sol

Pression limite p_l

Module E_M

Argiles, limons

0.9 MPa

9 MPa

Classe proposée : **Argiles et limons mous (A)** fourchette du tableau : $p_l < 0,7 \text{ MPa}$ — p_l tombe entre deux classes : on retient la plus faible, par prudence.

$E_M/p_l = 10 \rightarrow$ sol normalement consolidé, $\alpha = 2/3$

Le coefficient rhéologique α

Le module pressiométrique n'est pas un module d'Young : la sonde cisaille le sol plus qu'elle ne le comprime. Ménard a introduit un **coefficient rhéologique α** qui fait le pont entre E_M et le comportement réel ; il intervient dans les tassements (chapitre 7) et dans la réaction latérale des pieux (chapitre 12). Il se lit d'après la nature du sol et le rapport E_M/p_l [F62 C.5 § 3.1 ; 261 tableau H.2.1.1.1] :

ÉTAT	TOURBE	ARGILE	LIMON	SABLE	GRAVE
Surconsolidé, très serré	—	1 $E_M/p_l > 16$	2/3 > 14	1/2 > 12	1/3 > 10
Normalement consolidé ou serré	1	2/3 9 – 16	1/2 8 – 14	1/3 7 – 12	1/4 6 – 10
Sous-consolidé, remanié, lâche	—	1/2 7 – 9	1/2 5 – 8	1/3 5 – 7	—

Le tableau H.2.1.1.1 de la première édition de la NF P94-261 contenait des erreurs ; le tableau ci-dessus reprend la version corrigée par le guide Cerema, qui coïncide avec celui du Fascicule 62. Pour les roches : 2/3 (très peu fracturée ou très altérée), 1/2 (normalement fracturée), 1/3 (très fracturée).

Valeurs caractéristiques et formation homogène

Aucun des deux textes ne demande d'utiliser la moyenne des mesures. La valeur **caractéristique** est une estimation *prudente* de la valeur qui gouverne l'état limite étudié [NF EN 1997-1 2.4.5.2]. Quand un grand volume de sol travaille (une semelle large, un long fût de pieu), les faiblesses locales se compensent et l'on peut retenir une moyenne prudente ; quand un petit volume décide (la pointe d'un pieu), il faut viser plutôt les valeurs basses.

Les méthodes des chapitres suivants supposent souvent une **formation homogène**. À titre indicatif, les deux textes la définissent ainsi : un sol de nature unique dont les pressions limites maximales ne dépassent pas **deux fois** les minimales [F62 E.2 § 1.2]. Aucun critère équivalent n'existe pour le pénétromètre, dont les diagrammes sont trop irréguliers : l'homogénéité s'y apprécie.

PIÈGE FRÉQUENT

Prendre p_l au lieu de p_l^* , ou mélanger dans une même moyenne des essais d'une couche molle et de la couche porteuse sous-jacente. La moyenne d'une argile à 0,4 MPa et d'une marne à 3 MPa ne décrit aucun des deux sols.

2 · Actions, combinaisons et sécurité

Deux familles d'états limites

Les deux référentiels raisonnent en **états limites** : un état au-delà duquel une exigence n'est plus satisfaite. Pour une fondation, on vérifie :

ÉTATS LIMITES ULTIMES (ELU)

rupture du sol sous la fondation (portance), glissement, renversement ou excès d'excentrement, stabilité d'ensemble, résistance des matériaux (béton, acier), et pour l'Eurocode, soulèvement hydraulique (UPL).

ÉTATS LIMITES DE SERVICE (ELS)

tassements et rotations, décompression du sol sous la semelle, charge de fluage d'un pieu, fissuration des éléments en béton — tout ce qui empêche l'ouvrage de *fonctionner* sans qu'il soit ruiné.

Les actions, et celles qui viennent du sol

On distingue les actions **permanentes G**, **variables Q** et **accidentelles A**. Pour une fondation, trois cas demandent de l'attention :

- **le poids des terres** : pour un remblai, 20 kN/m³ hors nappe et 22 kN/m³ saturé, ramenés à 18 et 20 kN/m³ quand ce poids est favorable à la combinaison étudiée [F62 A.4.2,32 ; 261 annexe K] ;
- **les déplacements d'ensemble du sol** : frottement négatif G_{sn} (le sol tasse autour du pieu) et poussées latérales G_{sp} (le sol se déplace horizontalement) — actions permanentes, traitées aux chapitres 11 et 12 ;
- **l'eau** : ses pressions statiques G_w sont comptées comme permanentes, leur variabilité passant par le choix du *niveau*. L'Eurocode distingue les niveaux EB (basses eaux, quasi permanent), EF (fréquent), EH (hautes eaux, période de retour 50 ans) et EE (exceptionnel). Pour la portance, c'est souvent le niveau *bas* qui est défavorable ; pour les poussées, le niveau *haut*.

Les combinaisons du Fascicule 62

Le fascicule reprend la logique des règles BAEL et des directives communes de 1979 [F62 A.5]. Sous sa forme simplifiée, admise quand le modèle de calcul est linéaire :

COMBINAISON	EXPRESSION (FORME SIMPLIFIÉE)
ELU fondamentale	$1,35 G_{\max} + G_{\min} + \gamma_{Q1} Q_{1k} + \sum 1,3 \psi_{0i} Q_{ik} \cdot \gamma_{Q1} = 1,5$ (1,35 pour les charges étroitement bornées)
ELU accidentelle	$G + F_A + \psi_{11} Q_{1k} + \sum \psi_{2i} Q_{ik}$
ELS rare	$G + Q_{1k} + \sum \psi_{0i} Q_{ik}$

COMBINAISON	EXPRESSION (FORME SIMPLIFIÉE)
ELS fréquente	$G + \psi_{11} Q_{1k} + \sum \psi_{2i} Q_{ik}$
ELS quasi permanente	$G + \sum \psi_{2i} Q_{ik}$

La forme générale de l'ELU est $1,125 \cdot S\{1,2 G_{\max} + 0,9 G_{\min} + \gamma_{Gw} G_w + \gamma_{sn} G_{sn} + \gamma_{sp} G_{sp} + \gamma_{Fw} F_w + 1,33 Q_{1k} + \sum 1,15 \psi_{0i} Q_{ik}\}$: le coefficient 1,125 porte sur les *sollicitations*, ce qui ne revient au même que si le modèle est linéaire. γ_{Gw} vaut 1 ou 1,05, γ_{sn} 1,2 ou 1,0, γ_{sp} 1,2 ou 0,6 — la valeur la plus défavorable.

Les combinaisons de l'Eurocode 0

L'Eurocode 7 n'a pas ses propres combinaisons : il renvoie à la NF EN 1990 et à ses annexes nationales. En approche de calcul 2, pour les bâtiments :

COMBINAISON	EXPRESSION
ELU fondamentale (6.10)	$1,35 G_{k,sup} + 1,0 G_{k,inf} + 1,5 Q_{k,1} + \sum 1,5 \psi_{0,i} Q_{k,i}$
ELU accidentelle (6.11)	$G_k + A_d + \psi_{1,1} \text{ (ou } \psi_{2,1}) Q_{k,1} + \sum \psi_{2,i} Q_{k,i}$
ELS caractéristique	$G_k + Q_{k,1} + \sum \psi_{0,i} Q_{k,i}$
ELS fréquente	$G_k + \psi_{1,1} Q_{k,1} + \sum \psi_{2,i} Q_{k,i}$
ELS quasi permanente	$G_k + \sum \psi_{2,i} Q_{k,i}$

Pour un pont, γ_Q vaut **1,35** sur le trafic routier. Les actions de frottement négatif et de poussée latérale reçoivent $\gamma_{sn} = 1,35$ ou 1,125 et $\gamma_{sp} = 1,35$ ou 0,675 [262 7.3.1]. Et une règle vaut dans les deux référentiels : **on ne partage pas une même action** entre un terme favorable et un terme défavorable. La poussée des terres ne peut pas être stabilisante par sa composante verticale et motrice par sa composante horizontale dans la même combinaison.

Les mêmes charges, combinées par les deux référentiels

Torseur à la base de la fondation : V (kN), H (kN), M (kN·m). Coefficients ψ d'une charge d'exploitation courante de bâtiment.

G : V

800 kN

G : H

40 kN

G : M

60 kN·m

Q : V

300 kN

Q : H

30 kN

Q : M

90 kN·m

 Ψ_1

0.5

 Ψ_2

0.3

 γ_Q (1,5 bâtiment ; 1,35 trafic)

1.5

F62

V

H

M

E (M)

EC7

V

H

M

E (M)

ELU fond.

1 530

99

216

0,141

ELU fond.

1 530

99

216

0,141

ELS rare

1 100

70

150

0,136

ELS caract.

1 100

70

150

0,136

ELS fréq.

950

55

105

0,111

ELS fréq.

950

55

105

0,111

ELS QP

890

49

87

0,0978

ELS QP

890

49

87

0,0978

Avec une seule action variable, les deux référentiels donnent les mêmes combinaisons : les différences apparaissent avec les actions d'accompagnement (1,3 ψ_0 au Fascicule, 1,5 ψ_0 à l'Eurocode) et, surtout, dans la manière de diviser la résistance. L'excentrement $e = M/V$, lui, n'est pas le même d'une combinaison à l'autre : c'est pourquoi il se vérifie combinaison par combinaison.

Où chaque référentiel place sa sécurité

C'est la différence de fond. Le Fascicule 62 majore les actions, puis divise la **résistance nette** par un coefficient global : $\gamma_q = 2$ aux ELU et 3 aux ELS pour une semelle [F62 B.3.1], 1,4 et 1,1 pour un pieu [F62 C.4.1]. L'Eurocode 7 en **approche 2** majore aussi les actions, mais décompose le diviseur de la résistance en un **facteur partiel** γ_R (la dispersion du sol) et un **coefficient de modèle** $\gamma_{R,d}$ (la précision de la méthode, calée sur une base d'essais de chargement) :

VÉRIFICATION	F62	EC7	DIVISEUR EC7
Semelle, portance ELU	$(q'_u - q'_0) / 2$	$q_{net} / (\gamma_{R,v} \gamma_{R,d,v}) = q_{net} / (1,4 \times 1,2)$	1,68
Semelle, portance ELS	$(q'_u - q'_0) / 3$ (rare)	$q_{net} / (2,3 \times 1,2)$ (caract. et QP)	2,76
Semelle, glissement	$V \tan \varphi' / 1,2 + c' A' / 1,5$	$V \tan \delta / (1,1 \times 1,1)$, c' négligée	1,21
Pieu, compression ELU	$Q_u / 1,4$	$R_c / (\gamma_{R,d1} \gamma_{R,d2} \gamma_t) = R_c / (1,15 \times 1,1 \times 1,1)$	1,39

VÉRIFICATION	F62	EC7	DIVISEUR EC7
Pieu, ELS caractéristique / rare	$Q_c / 1,1$	$R_{c;cr} / (1,15 \times 1,1 \times 0,9)$	1,14
Pieu, ELS quasi permanent	$Q_c / 1,4$	$R_{c;cr} / (1,15 \times 1,1 \times 1,1)$	1,39

À RETENIR

Pour les pieux, le coefficient de méthode $\gamma_{R;d2} = 1,1$ a été introduit précisément pour **retrouver les coefficients du Fascicule 62** : $1,15 \times 1,1 \times 1,1 \approx 1,4$. Pour les semelles en revanche, la norme est moins sévère aux ELU (1,68 contre 2) et le reste aux ELS (2,76 contre 3) — mais elle calcule la surface utile autrement (chapitre 3), si bien que la comparaison ne se fait jamais sur le seul coefficient.

Les valeurs du tableau sont celles des méthodes pressiométrique et pénétrométrique, pour un pieu non ancré dans la craie ; les pieux ancrés dans la craie, les micropieux et les pieux battus enrobés ou injectés ont des coefficients de modèle plus forts (chapitre 10).

Qui correspond à quoi

F62	EC7	CE QU'ON Y VÉRIFIE
ELU fondamentale	ELU fondamentale (situations durables et transitoires)	portance, glissement, excentrement, matériaux
ELU accidentelle	ELU accidentelle	chocs, crue exceptionnelle
ELS rare	ELS caractéristique	portance de service, excentrement, fluage
ELS fréquente	ELS fréquente	décompression (F62) ; fissuration des ponts (EC2)
ELS quasi permanente	ELS quasi permanente	tassements, fluage, décompression

Les situations sismiques relèvent, dans les deux cas, de textes spécifiques : les règles PS alors, l'Eurocode 8 partie 5 aujourd'hui.

3 · Géométrie, encastrement et excentrement

C'est l'encastrement équivalent qui classe une fondation

Une fondation n'est pas « superficielle » parce qu'elle est peu profonde, mais parce que le sol qui la surmonte participe peu à sa résistance. Les deux textes classent donc sur un encastrement *mécanique*, D_e , rapporté à la largeur B :

TYPE	F62	EC7
Superficielle	$D_e/B < 1,5$ [B.1]	NF P94-261 ; formules des facteurs de portance valables jusqu'à $D_e/B = 1,5$
Semi-profonde	$1,5 \leq D_e/B \leq 5$ [annexe D]	NF P94-261, annexe P (hors du guide Cerema)
Profonde	$D_e/B > 5$ [C.1]	NF P94-262 : élancement $D/B > 5$

La hauteur d'encastrement équivalente D_e

Les sols de couverture sont presque toujours plus faibles que le sol d'assise. D_e est la hauteur qu'aurait la couverture si elle avait la résistance du sol d'assise :

$$D_e = (1/p_{le}^*) \int_0^D p_l^*(z) dz \quad \text{ou} \quad D_e = (1/q_{ce}) \int_0^D q_c(z) dz \quad [\text{F62 E.2 § 4 ; 261 C.2}]$$

d vaut 0, sauf si l'on écarte volontairement une couche superficielle très médiocre. Deux conséquences : D_e est en général **inférieure à D** ; et elle peut lui être supérieure si la couverture est plus résistante que le sol d'assise — la formule ne s'en émeut pas. Pour la NF P94-261, D_e se calcule avec le p_{le}^* de l'ELS quasi permanent.

D_e d'une semelle sous une couverture plus faible

Profondeur D

1.2 m

p_l^* de la couverture

0.4 MPa

p_{le}^* sous la semelle

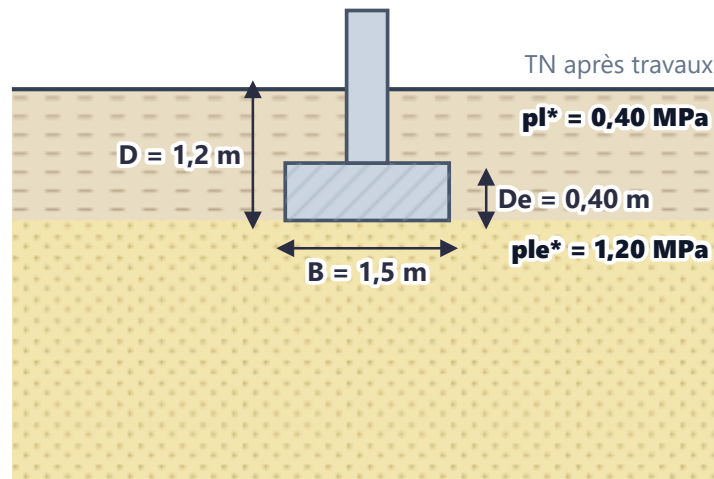
1.2 MPa

Largeur B

1.5 m

Épaisseur écartée d

0 m



$D_e = p_l^* \cdot (D - d) / p_{le}^* = 0,40 \times 1,20 / 1,20 = 0,40 \text{ m}$ · $D_e/B = 0,27 \rightarrow$ fondation **superficielle** D/B géométrique = 0,80 : c'est D_e/B , et non D/B , qui entre dans k_p et dans le classement.

Sous une semelle rigide, le diagramme des contraintes est plan

Le Fascicule 62 pose deux hypothèses : le sol ne reprend pas de traction, et les contraintes sont proportionnelles aux déplacements [F62 B.2.2,1]. Une semelle rigide se déplaçant comme un corps rigide, le diagramme est **plan** : un trapèze tant que la résultante reste dans le tiers central, un triangle au-delà.

$E \leq B/6$: TRAPÈZE

$$q'_{\max,\min} = (V/A)(1 \pm 6e/B)$$

Toute la semelle est comprimée.

$E > B/6$: TRIANGLE

$$B_c = 3(B/2 - e) \cdot q'_{\max} = 2V/(B_c L)$$

Une partie de la semelle se décolle ; la fraction comprimée vaut B_c/B .

Pour vérifier la portance, le Fascicule 62 ne prend ni $q'_{\max}$ ni la moyenne, mais une **contrainte de référence** située aux trois quarts du diagramme :

$$q'_{\text{ref}} = (3 q'_{\max} + q'_{\min}) / 4 \quad [\text{F62 B.2.2,2}]$$

Il admet aussi le **modèle de Meyerhof** : une contrainte uniforme sur une largeur réduite $B' = B - 2e$, centrée sous la résultante, qui l'équilibre exactement : $q'_{ref} = V / [(B - 2e)(L - 2e')]$.

Surface comprimée : les trois critères du Fascicule 62

COMBINAISON	EXIGENCE	EXCENTREMENT MAXIMAL
ELU (fondamentale, accidentelle)	surface comprimée $\geq 10 \%$ [B.3.2]	$e \leq 7B/15 = 0,467 B$
ELS rare	surface comprimée $\geq 75 \%$ [B.3.3]	$e \leq B/4$
ELS fréquente (et quasi permanente)	sol entièrement comprimé [B.3.3]	$e \leq B/6$

L'Eurocode 7 raisonne en largeur effective

La NF P94-261 abandonne le diagramme et adopte partout la largeur de Meyerhof. Elle définit un coefficient de réduction de surface i_e et la surface effective $A' = A \cdot i_e$ [261 annexe Q] :

FORME	i_e	ELU	ELS CARACT.	ELS QP ET FRÉQ.
Filante	$1 - 2e/B$	$\geq 1/15$	$\geq 1/2$	$\geq 2/3$
Rectangulaire	$(1 - 2e_B/B)(1 - 2e_L/L)$	$\geq 1/15$	$\geq 1/2$	$\geq 2/3$
Circulaire	$2 \arccos(e/R)/\pi - (2e/\pi R)\sqrt{1 - (e/R)^2}$; critère sur $1 - 2e/B$	$\geq 3/40$	$\geq 9/16$	$\geq 3/4$

DEUX TEXTES, LES MÊMES CRITÈRES

Pour une semelle filante, la fraction comprimée du triangle vaut $B_c/B = 3(1/2 - e/B) = 1,5 (1 - 2e/B)$.

Imposer 100 %, 75 % et 10 % de surface comprimée revient donc exactement à imposer $1 - 2e/B \geq 2/3$, $1/2$ et $1/15$: les critères de la NF P94-261 sont ceux du Fascicule 62 réécrits en largeur de Meyerhof. Ce qui change vraiment, c'est l'usage de la surface réduite dans la *portance* (chapitre 4).

Au-delà d'un excentrement de $B/3$ (30 % du diamètre pour un cercle), la norme demande des précautions particulières — raideur du sol, valeurs de calcul des actions, position du bord de la semelle compte tenu des **tolérances d'exécution** : faute de mieux, on décale défavorablement la semelle de 10 cm [261 9.5 (2)].

Excentrement d'une semelle : diagramme, q'_{ref} et critères

Largeur B

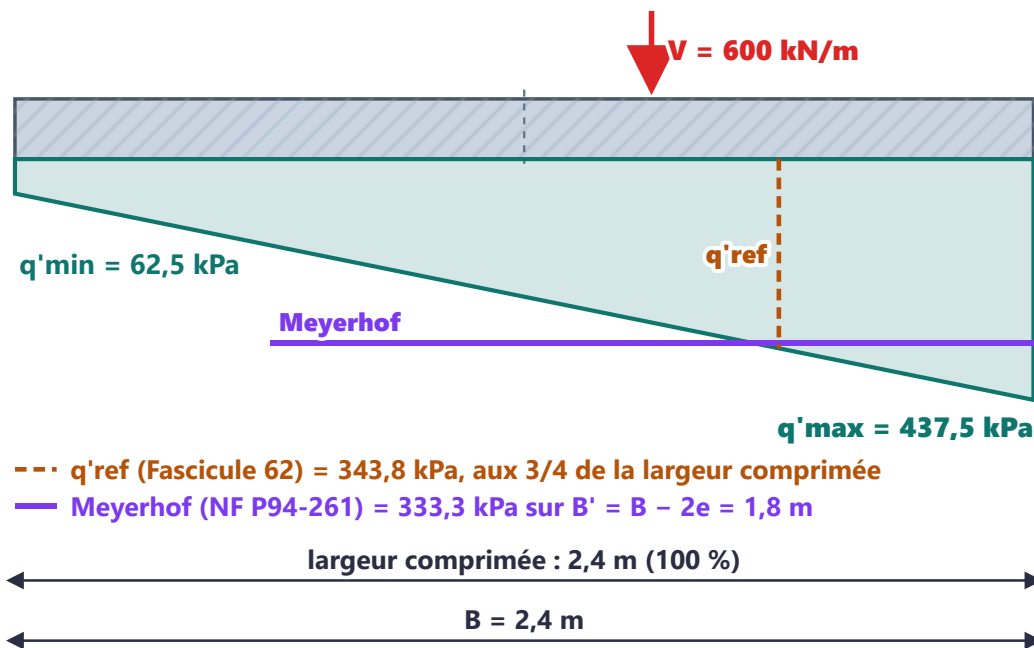
2.4 m

Charge verticale V

600 kN/m

Moment M

180 kN·m/m



$e = M/V = 0,300 \text{ m} \cdot e/B = 0,125 \rightarrow$ diagramme **trapézoïdal** $q'_{\max} = 437,5 \text{ kPa} \cdot q'_{\min} = 62,5 \text{ kPa} \cdot q'_{\text{ref}} (3/4) = \mathbf{343,8 \text{ kPa}} \cdot \text{Meyerhof } V/B' = \mathbf{333,3 \text{ kPa}}$ sur $B' = 1,80 \text{ m}$

COMBINAISON	F62 SURFACE COMPRIMÉE	EC7 $1 - 2E/B$	E MAXIMAL
ELU	$100 \% \geq 10 \%$ ✓ vérifié	$0,750 \geq 1/15$ ✓ vérifié	1,120 m
ELS rare / caractéristique	$100 \% \geq 75 \%$ ✓ vérifié	$0,750 \geq 1/2$ ✓ vérifié	0,600 m
ELS fréquente / quasi permanente	$100 \% \geq 100 \%$ ✓ vérifié	$0,750 \geq 2/3$ ✓ vérifié	0,400 m

Les deux colonnes donnent toujours le même verdict : c'est l'équivalence démontrée plus haut. Pour le ferrailage, la contrainte de référence de l'annexe G vaut 343,8 kPa (trapèze).

Répartition des contraintes pour le calcul de la semelle

Pour ferrailer la semelle, la NF P94-261 propose, pour une semelle filante rigide [261 annexe G], soit Meyerhof ($\sigma = V/B'$), soit une contrainte de référence prise aux trois quarts du diagramme linéaire : $\sigma = V/B + 3Ve/B^2$ tant que $e < B/6$, et $\sigma = V/(B - 2e)$ au-delà. Ce choix relève du calcul de structure et reste indépendant des vérifications géotechniques.

PIÈGE FRÉQUENT

Calculer l'excentrement une fois pour toutes. Chaque combinaison a son propre couple (M, V) et donc son propre e : c'est souvent la combinaison où V est *faible* (actions permanentes favorables) qui décide de l'excentrement.

4 · Portance à partir des essais en place

La méthode tient en une ligne

Ménard a observé que la contrainte de rupture sous une fondation est proportionnelle à la pression limite du sol qui la porte. Les deux référentiels en tirent la même forme :

FASCICULE 62

$$q'_u - q'_0 = k_p \cdot p_{le}^* \quad [B.1]$$

$$q'_u - q'_0 = k_c \cdot q_{ce} \quad [B.2]$$

puis un coefficient minorateur $i_{\delta\beta}$ pour l'inclinaison et le talus.

NF P94-261

$$q_{net} = k_p \cdot p_{le}^* \cdot i_{\delta} \cdot i_{\beta} \quad [D.2.1]$$

$$q_{net} = k_c \cdot q_{ce} \cdot i_{\delta} \cdot i_{\beta} \quad [E.2.1]$$

les réductions entrent dans la contrainte nette elle-même.

Tout le travail consiste à définir **trois choses** : quelle pression limite représente le sol sous la semelle (p_{le}^*), quel facteur k_p lui appliquer, et combien retrancher pour une charge inclinée ou un talus voisin.

p_{le}^* : une moyenne géométrique, et ce n'est pas un détail

Le sol qui travaille sous une semelle occupe environ **1,5 B** de hauteur. Sur cette épaisseur, les deux textes prennent une moyenne **géométrique** des pressions limites nettes, pondérée par les épaisseurs :

$$p_{le}^* = \left[\Pi (p_{li}^*)^{h_i} \right]^{1/h_r} \Leftrightarrow \ln p_{le}^* = (1/h_r) \int_D^{D+h_r} \ln p_l^*(z) dz \quad [F62 E.2 \S 2.1,2 ; 261 D.2.2]$$

La moyenne géométrique est toujours inférieure à la moyenne arithmétique, et d'autant plus que le profil est contrasté : une couche molle intercalée **pèse plus** qu'elle ne le ferait dans une moyenne ordinaire, ce qui est exactement ce que l'on veut. Le Fascicule 62 fixe $h_r = 1,5 B$. La NF P94-261 aussi, sauf aux ELU sous forte excentricité, où l'épaisseur se réduit avec la surface comprimée [261 D.2.2 (2)] : $h_r = 3B - 6e$ pour une filante si $1 - 2e/B < 1/2$.

Terrain homogène sur au moins 1,5 B, à profil linéaire $p_l^*(z) = az + b$: on peut prendre $p_{le}^* = p_l^*(D + 2B/3)$. Et une remarque de la norme mérite d'être retenue : sous 0,2 MPa (argiles, limons) ou 0,3 MPa (sables), la pérennité même de la portance doit être étudiée.

Moyenne géométrique ou arithmétique : l'effet d'une couche molle

Largeur B

2 m

Épaisseur couche 1

1.2 m

p_1^* couche 1

1.4 MPa

Épaisseur couche 2 (molle)

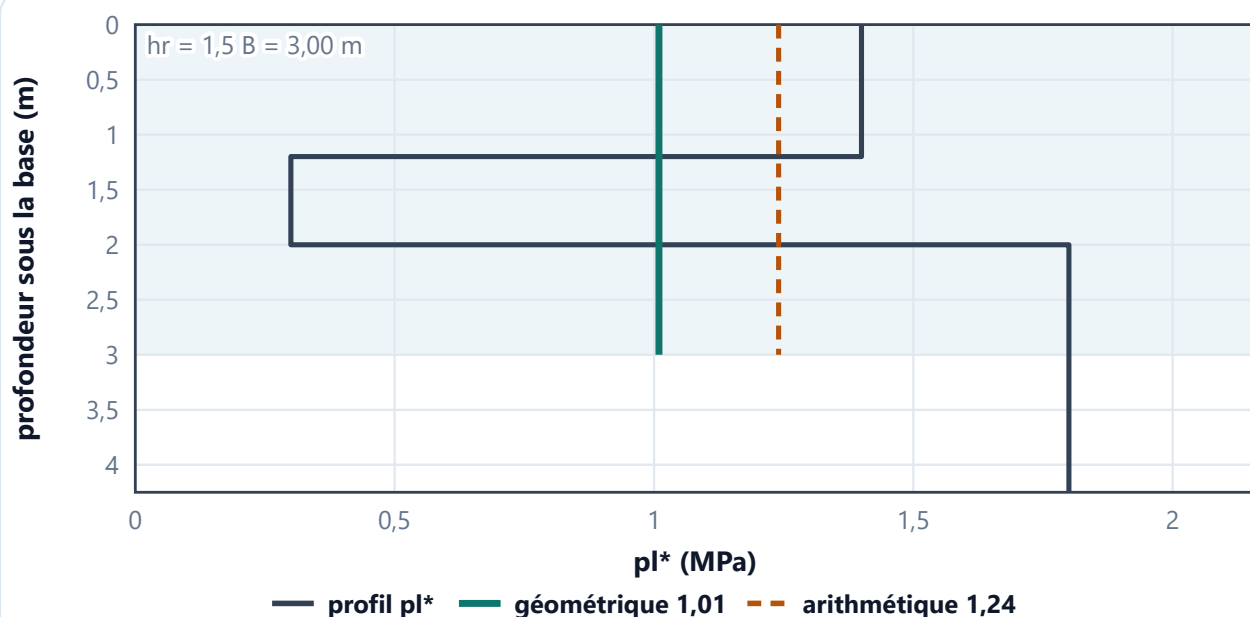
0.8 m

p_1^* couche 2

0.3 MPa

p_1^* couche 3 (au-delà)

1.8 MPa



$p_{le}^* = (1,40^{1,20} \times 0,30^{0,80} \times 1,80^{1,00})^{1/3,00} = 1,010 \text{ MPa}$ moyenne arithmétique : 1,240 MPa
 — la moyenne géométrique est plus faible de 19 %. Les deux ne coïncident que pour un sol homogène.

q_{ce} : une moyenne, mais écrêtée

Avec le pénétromètre, on calcule d'abord la moyenne q_{cm} de la résistance de pointe lissée sur l'épaisseur d'étude, puis on **écrête** le diagramme à $1,3 q_{cm}$ et l'on refait la moyenne [F62 E.2 § 3 ; 261 E.2.2.1]. Les pics ne comptent ainsi que pour 30 % de plus que la moyenne. Sous 1 MPa (argiles, limons) ou 1,5 MPa (sables), la norme demande là aussi une étude particulière.

Les facteurs de portance k_p et k_c

Le facteur de portance croît avec l'encastrement relatif D_e/B et dépend de la nature du sol et de la forme de la semelle. Les deux textes n'ont pas la même loi :

FASCICULE 62 — DROITES

$$k = k_0 [1 + a (0,6 + 0,4 B/L) D_e/B] \quad [\text{B.1 et B.2, tableaux I}]$$

$k_0 = 0,8$ pour les argiles, 1 pour les sables, 1,3 pour les craies B et C ; a de 0,25 à 0,80 selon la classe. La forme entre par $(0,6 + 0,4 B/L)$.

NF P94-261 — COURBES QUI PLAFONNENT

$$k = k_0 + (a + b D_e/B)(1 - e^{-c D_e/B}) \quad [\text{D.2.3.1}]$$

deux jeux de paramètres (filante $B/L = 0$, carrée $B/L = 1$), puis interpolation linéaire en B/L [D.2.3.2]. Au-delà de $D_e/B = 2$, $k = k_{\max}$.

CATÉGORIE (NF P94-261)	FORME	A	B	C	K_{P0}	$K_{P,MAX}$
Argiles et limons	filante	0,2	0,02	1,3	0,8	1,022
	carrée	0,3	0,02	1,5	0,8	1,123
Sables et graves	filante	0,3	0,05	2	1	1,393
	carrée	0,22	0,18	5	1	1,580
Craies	filante	0,28	0,22	2,8	0,8	1,517
	carrée	0,35	0,31	3	0,8	1,768
Marnes, marno-calcaires, roches altérées	filante	0,2	0,2	3	0,8	1,399
	carrée	0,2	0,3	3	0,8	1,598

Pour k_c , même structure [261 tableau E.2.3] : argiles $k_{c0} = 0,27$, sables 0,09, craies, marnes et roches 0,11, avec $k_{c,max}$ de 0,14 (sables, filante) à 0,38 (argiles, carrée). Au Fascicule 62, $k_c = 0,32 [1 + 0,35(\dots)]$ pour les argiles, 0,14, 0,11 et 0,08 pour les sables A, B, C, 0,17 pour les craies B ; les autres sols ne sont pas tabulés.

k_p en fonction de D_e/B : les deux lois superposées

Sol (classe F62)

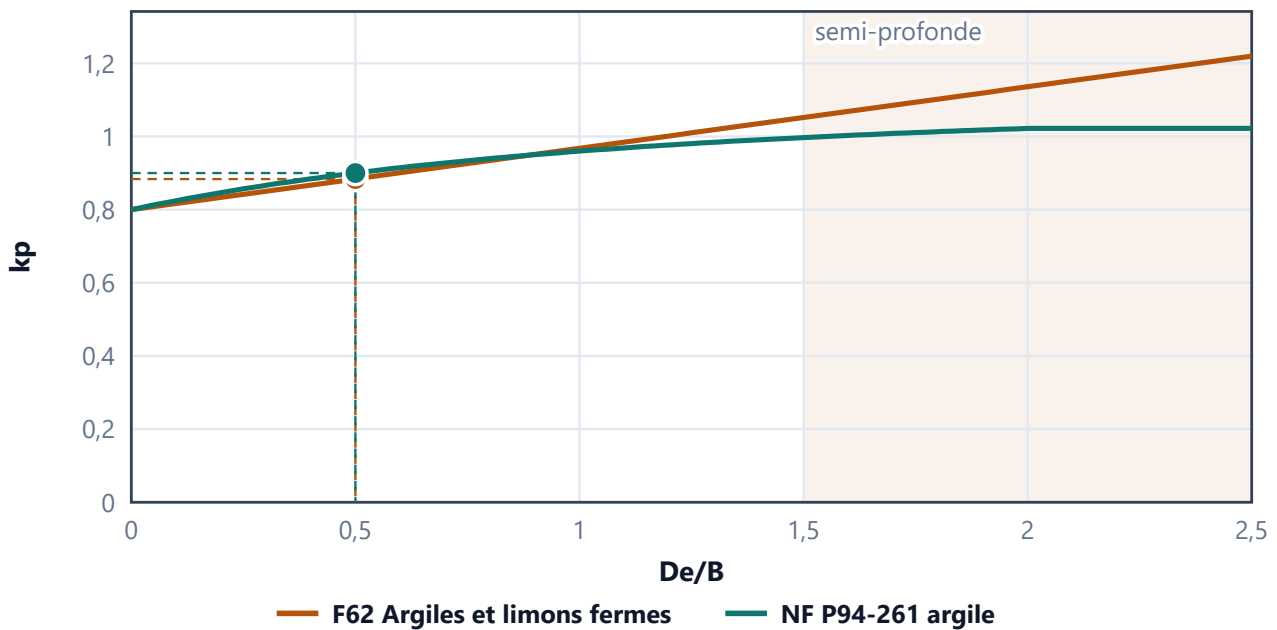
Forme

D_e/B du projet

Argile, limon B

filante ($B/L = 0$)

0.5



À $D_e/B = 0,50$: **F62** $k_p = 0,884$ · **EC7** $k_p = 0,900$ écart +1,9 % ; valeurs à encastrement nul : 0,80 et 0,80.

Charge inclinée : i_δ

Une charge inclinée d'un angle δ sur la verticale réduit la portance. Pour les sols cohérents, la réduction ne dépend que de δ ; pour les sols frottants, l'encastrement la tempère :

cohérent : $i_\delta = (1 - \delta/90^\circ)^2$ · frottant : $i_\delta = (1 - \delta/90^\circ)^2 (1 - e^{-D_e/B}) + [\max(1 - \delta/45^\circ ; 0)]^2 e^{-D_e/B}$ [F62 F.1 § 2]

La NF P94-261 écrit la même chose en radians, sous une autre forme [261 D.2.4.1 à D.2.4.3] : pour $\delta < \pi/4$, $i_{\delta,f} = (1 - 2\delta/\pi)^2 - (2\delta/\pi)(2 - 3 \cdot 2\delta/\pi) e^{-D_e/B}$. En développant la fonction Φ_2 du fascicule, on retrouve exactement cette expression : **les deux textes donnent le même i_δ** . La norme ajoute seulement le cas du sol frottant et cohérent, par une interpolation pilotée par $c'/(\gamma' B \tan\varphi')$.

L'angle δ se calcule sur les efforts de calcul : $\delta = \arctan(H_d/V_d)$. Et si l'inclinaison et l'excentrement ont des effets *antagonistes* (la charge penche vers le côté décollé), la prise en compte de i_δ est trop pessimiste : la norme conseille alors une étude spécifique.

Semelle en crête de talus : i_β

Un talus de pente β à une distance d de l'arête de la semelle réduit la portance. Pour un encastrement nul, les deux textes reprennent la formule de Corté et Garnier, issue d'essais en centrifugeuse :

$$i_\beta = 1 - 0,9 \tan\beta (2 - \tan\beta) [\max(1 - d/8B ; 0)]^2 \quad [\text{F62 F.1 § 3.1 ; 261 D.2.5.2}]$$

Ils divergent pour tenir compte de l'encastrement. Le Fascicule 62 cherche l'angle $\beta' = 45^\circ(1 - \sqrt{i_\beta})$ qui donnerait la même réduction qu'une inclinaison, puis prend $i_\beta = \Phi_2(\beta')$ avec l'encastrement réel ; la NF P94-261 remplace d par $d + D_e/\tan\beta$. Au-delà de $d = 8B$, plus d'effet ; au-delà de $\beta = 45^\circ$, la norme ne donne plus rien (les essais n'ont pas couvert ces pentes). La NF P94-261 traite aussi les sols cohérents : $i_{\beta;c} = 1 - (\beta/\pi)(1 - d/8B)^2$.

TALUS ET INCLINAISON	F62	EC7
Charge verticale	$\Phi_2(\beta')$	i_β
Inclinée vers l'extérieur du talus	$\Phi_2(\delta + \beta')$	$i_\beta \cdot i_\delta$
Inclinée vers l'intérieur	$\min[\Phi_2(\delta) ; \Phi_2(\beta' - \delta)]$	$\min(i_\beta/i_\delta ; i_\delta)$

La vérification au Fascicule 62

$$q'_{\text{ref}} \leq (q'_u - q'_0) \cdot i_{\delta\beta} / \gamma_q + q'_0 \quad \gamma_q = 2 \text{ (ELU) ou } 3 \text{ (ELS rares)} \quad [\text{F62 B.3.1}]$$

q'_0 est la contrainte verticale effective qui existerait au niveau de la base après travaux sans la fondation : le fascicule rend au sol ce qui y était déjà. Le commentaire justifie le 3 des ELS : avec une contrainte de fluage de l'ordre de $q'_u/2$, c'est une sécurité de 1,5 vis-à-vis du fluage.

La vérification à l'Eurocode 7

$$V_d - R_0 \leq R_{v;d} = A \cdot i_e \cdot q_{\text{net}} / (\gamma_{R,v} \cdot \gamma_{R;d,v}) \quad [\text{261 9.1 et 13.4}]$$

La norme raisonne en **forces**. V_d inclut le poids de la semelle et des terres qui la surmontent, sans déduire la poussée d'Archimède ; $R_0 = A \cdot q_0$ est le poids du volume de sol qui occupait la place de la fondation — c'est le q'_0 du fascicule, passé du côté des actions. $\gamma_{R,v}$ vaut 1,4 (ELU), 1,2 (accidentel), 2,3 (ELS caractéristique et quasi permanent) ; $\gamma_{R;d,v} = 1,2$ pour les méthodes pressiométrique et pénétrométrique.

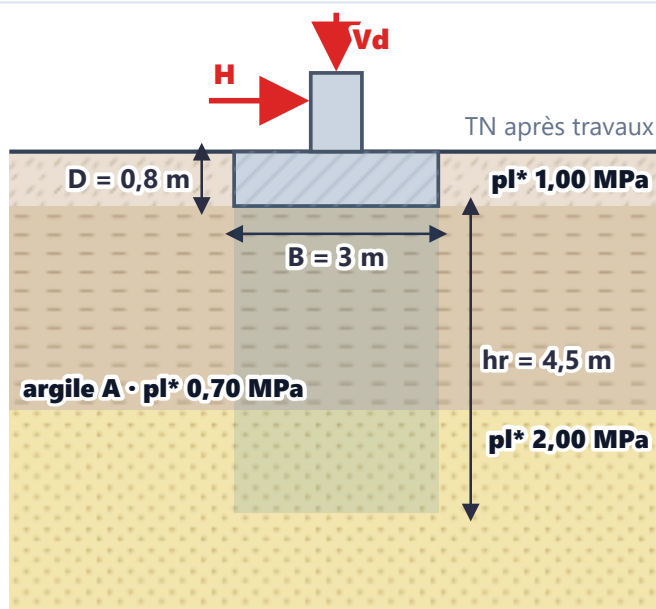
OÙ LES DEUX TEXTES DIVERGENT VRAIMENT

Au Fascicule 62, l'excentrement agit par q'_{ref} (les trois quarts du diagramme) ; à l'Eurocode 7, par la surface effective $A \cdot i_e$ (Meyerhof). Sur une semelle peu excentrée, les deux se valent ; sous forte excentricité, Meyerhof est nettement plus sévère — ce qui compense en partie le coefficient global plus faible de la norme (1,68 contre 2).

Une semelle, les deux vérifications

Profil pressiométrique : une couverture jusqu'à D, puis deux couches. Charges de calcul à la base de la semelle, par mètre pour une filante.

Forme	Largeur B	Profondeur D
filante	3 m	0.8 m
p_l^* couverture	γ couverture	Sol d'assise (classe F62)
1.0 MPa	20 kN/m ³	Argile, limon A
Épaisseur couche d'assise	p_l^* couche d'assise	p_l^* couche inférieure
3 m	0.7 MPa	2 MPa
Comportement pour i_δ	ELU : V_d	ELU : H_d
frottant	174 kN	20.6 kN
ELU : e	ELS : V	ELS : H
0 m	129 kN	13.7 kN
ELS : e		
0 m		



GRANDEUR	FASCICULE 62	NF P94-261
p_{le}^* sur 1,5 B (MPa)	0,993	0,993
D_e (m) · D_e/B	0,81 · 0,268	0,81 · 0,268

Facteur de portance k_p	0,832	0,861
---------------------------	-------	-------

$q'_0 = \gamma D$ (kPa)	16
-------------------------	----

ELU FONDAMENTAL — $\Delta = \text{ARCTAN}(H/V) = 6,75^\circ$

Réduction d'inclinaison	$i_{\delta\beta} = \Phi 2 = 0,754$	$i_\delta = 0,754$
-------------------------	------------------------------------	--------------------

Surface	comprimée 100 %	✓ vérifié	$i_e = 1,000$	✓ vérifié
---------	-----------------	-----------	---------------	-----------

Sollicitation	$q'_{\text{ref}} = 58$ kPa	$V_d - R_0 = 126$ kN/m
---------------	----------------------------	------------------------

Résistance	$q'_0 + k_p p_{le}^* i_{\delta\beta}/2 = 327,5$ kPa	$R_{v,d} = A i_e q_{\text{net}}/(1,4 \times 1,2) = 1\,150$ kN/m
------------	---	---

Taux de travail	0,18	✓ vérifié	0,11	✓ vérifié
-----------------	------	-----------	------	-----------

ELS RARE / CARACTÉRISTIQUE — $\Delta = \text{ARCTAN}(H/V) = 6,06^\circ$

Réduction d'inclinaison	$i_{\delta\beta} = \Phi 2 = 0,777$	$i_\delta = 0,777$
-------------------------	------------------------------------	--------------------

Surface	comprimée 100 %	✓ vérifié	$i_e = 1,000$	✓ vérifié
---------	-----------------	-----------	---------------	-----------

Sollicitation	$q'_{\text{ref}} = 43$ kPa	$V_d - R_0 = 81$ kN/m
---------------	----------------------------	-----------------------

Résistance	$q'_0 + k_p p_{le}^* i_{\delta\beta}/3 = 230,2$ kPa	$R_{v,d} = A i_e q_{\text{net}}/(2,3 \times 1,2) = 722,1$ kN/m
------------	---	--

Taux de travail	0,19	✓ vérifié	0,11	✓ vérifié
-----------------	------	-----------	------	-----------

Ramenées à la surface totale de la semelle, à l'ELU : résistance nette de calcul **311,5 kPa** au Fascicule 62 contre **383,5 kPa** à l'Eurocode 7 (rapport 1,23), pour une sollicitation nette de 42 et 42 kPa. L'écart vient des facteurs k_p (1,03), des coefficients partiels (2 contre $1,4 \times 1,2 = 1,68$) et, dès que la charge est excentrée, du passage de q'_{ref} à la surface effective.

Les valeurs par défaut sont celles de l'exemple 1 du guide Cerema (semelle filante de 3 m sur limons, charge inclinée) : $p_{le}^* = 0,99$ MPa, $D_e = 0,81$ m, $k_p = 0,86$, $i_\delta = 0,75$ à l'ELU, $R_{v,d} + R_0 = 1\,191$ kN/m. Le calculateur retrouve ces valeurs à l'arrondi près, et donne en regard la vérification du Fascicule 62 sur les mêmes données.

5 · Portance par la méthode $c-\varphi$

Une méthode que le Fascicule 62 n'a pas retenue

Hors de France, la portance d'une semelle se calcule d'abord à partir de la cohésion et de l'angle de frottement du sol : c'est l'annexe D de l'EN 1997-1. Le Fascicule 62 ne l'a pas retenue : q'_u ne s'y obtient qu'à partir du pressiomètre (annexe B.1) ou du pénétromètre (annexe B.2) [F62 B.2.2,3] ; c et φ n'y servent qu'au glissement et à la stabilité d'ensemble [B.3.4 et B.3.6]. La NF P94-261 l'admet dans son annexe F, mais la pénalise par un coefficient de modèle, et le guide Cerema la dit « peu utilisée en France ».

On la rencontre pourtant : sols fins saturés chargés rapidement (vérification à court terme en c_u), projets sans essais en place, portance sismique de l'EN 1998-5 (exprimée en c_u ou en φ'), projets hors de France — et la feuille du guide EC7 du CSTB fournie avec le cours la met en œuvre. Il faut donc la connaître, et savoir pourquoi la norme française s'en méfie.

Le mécanisme de Prandtl et la superposition de Terzaghi

À la rupture, un coin de sol reste solidaire de la semelle et s'enfonce avec elle (zone I). Il repousse latéralement une zone de cisaillement radial limitée par une spirale logarithmique (zone II), qui soulève à son tour un coin de butée de Rankine (zone III) : le terrain se bombe à côté de la semelle. La résistance a trois sources, que l'on calcule séparément puis que l'on additionne — une approximation légèrement du côté de la sécurité :

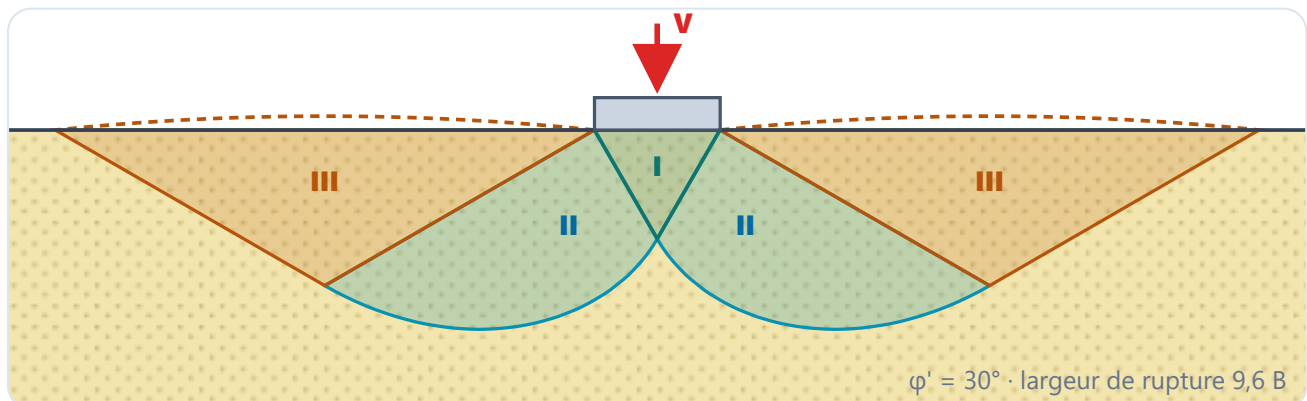
$$R/A' = c' N_c s_c i_c + q' N_q s_q i_q + \frac{1}{2} \gamma' B' N_\gamma s_\gamma i_\gamma \quad [\text{EN 1997-1 D.4}]$$

- $c' N_c$: la cohésion mobilisée le long de la surface de rupture ;
- $q' N_q$: le poids des terres latérales au niveau de la base, que le coin de butée doit soulever — c'est l'effet de l'encastrement ;
- $\frac{1}{2} \gamma' B' N_\gamma$: le poids du sol entraîné dans le mécanisme, qui croît avec la largeur. C'est le seul terme qui dépend de B' .

Le mécanisme s'élargit avec φ'

Angle de frottement φ'

30°



$N_q = 18,40 \cdot N_c = 30,14 \cdot N_\gamma = 20,09$ La rupture remonte en surface à 4,79 B de l'axe et descend à 1,59 B sous la base : plus φ' est grand, plus le volume de sol mobilisé — et donc la résistance — est grand.

Les facteurs de portance

$$N_q = e^{\pi \tan \varphi'} \tan^2(45^\circ + \varphi'/2) \cdot N_c = (N_q - 1) \cot \varphi' \cdot N_\gamma = 2 (N_q - 1) \tan \varphi'$$

[EN 1997-1 D.4 ; 261 annexe F]

N_q et N_c sont des solutions exactes (Prandtl, Reissner) pour un sol sans poids. N_γ n'en a pas : l'expression retenue vaut pour une base rugueuse ($\delta \geq \varphi'/2$), et d'autres auteurs proposent $(N_q - 1) \tan(1,4 \varphi')$ (Meyerhof) ou $1,5 (N_q - 1) \tan \varphi'$ (Brinch Hansen), environ 25 % plus faibles à $\varphi' = 30^\circ$.

φ'	0°	20°	25°	28°	30°	32°	35°	40°
N_q	1	6,40	10,66	14,72	18,40	23,18	33,30	64,20
N_c	5,14	14,83	20,72	25,80	30,14	35,49	46,12	75,31
N_γ	0	3,93	9,01	14,59	20,09	27,72	45,23	106,05

LA MÉTHODE EST TRÈS SENSIBLE À φ'

De 30° à 32°, N_q gagne 26 % et N_γ 38 % ; de 30° à 35°, N_γ fait plus que doubler. Or deux degrés, c'est l'incertitude ordinaire d'un angle de frottement mesuré à la boîte ou au triaxial. C'est la vraie raison du coefficient de modèle que la NF P94-261 applique à cette méthode.

Forme et inclinaison de la charge

FACTEUR	CONDITIONS DRAINÉES	NON DRAINÉES ($\Phi_U = 0$)
Forme (rectangle $B' \times L'$)	$s_q = 1 + (B'/L') \sin \varphi'$; $s_\gamma = 1 - 0,3 B'/L'$; $s_c = (s_q N_q - 1)/(N_q - 1)$	$s_c = 1 + 0,2 B'/L'$
Inclinaison (H selon B')	$i_q = [1 - H/(V + A'c' \cot \varphi')]^m$; $i_\gamma = [\dots]^{m+1}$; $i_c = i_q - (1 - i_q)/(N_c \tan \varphi')$; $m = (2 + B'/L')/(1 + B'/L')$	$i_c = \frac{1}{2} [1 + \sqrt{1 - H/(A'c_u)}]$, avec $H \leq A'c_u$

Semelle filante : tous les facteurs de forme valent 1 et $m = 2$. L'excentrement entre par la largeur effective $B' = B - 2e$; une base inclinée, par les facteurs b de l'annexe D.

Court terme et long terme

Dans un sol fin saturé, un chargement rapide ne laisse pas à l'eau le temps de s'évacuer : la résistance est la cohésion non drainée c_u , avec $\varphi_u = 0$, et le calcul se fait en contraintes totales :

$$R/A' = (\pi + 2) c_u b_c s_c i_c + q \quad [\text{EN 1997-1 D.3}]$$

À long terme, l'eau s'est drainée et l'on raisonne en contraintes effectives, avec c' , φ' , q' et γ' (déjaugé sous la nappe). Les deux vérifications sont nécessaires : sous une argile normalement consolidée, c'est en général le court terme qui décide ; après un déchargement (fouille profonde), cela peut être le long terme.

Brut ou net : deux façons de vérifier

EN 1997-1, APPROCHE 2 (ANNEXE NATIONALE)

$$V_d \leq R_d = A' (R/A') / \gamma_{R;v} \quad \gamma_{R;v} = 1,4$$

R/A' est *brute* : elle contient q' . C'est la feuille du CSTB (2009).

NF P94-261, ANNEXE F

$$V_d - R_0 \leq A' q_{\text{net}} / (\gamma_{R;v} \gamma_{R;d;v}) \quad q_{\text{net}} = R/A' - q_0$$

$\gamma_{R;d;v} = 2,0$ en conditions drainées et 1,2 en non drainées.

MÉTHODE (NF P94-261)	ELU FONDAMENTAL	ELU ACCIDENTEL	ELS
Pressiomètre, pénétromètre ($\gamma_{R;d;v} = 1,2$)	1,68	1,44	2,76
c- φ non drainé, c_u ($\gamma_{R;d;v} = 1,2$)	1,68	1,44	2,76
c- φ drainé, c' et φ' ($\gamma_{R;d;v} = 2,0$)	2,80	2,40	4,60

Produit $\gamma_{R;v} \times \gamma_{R;d;v}$ appliqué à q_{net} . Les valeurs de $\gamma_{R;d;v}$ de l'annexe F sont celles présentées par J. Habert et S. Burlon au CFMS (journée du 11 octobre 2012) et reprises par la notice du logiciel FONDSUP (Terrasol, 2020).

CE QUE DIT LE COEFFICIENT DE MODÈLE

La norme française fait plus confiance à une pression limite mesurée en place qu'à un angle de frottement mesuré sur un échantillon : en conditions drainées, la méthode c- φ est divisée par 2,8 au lieu de 1,68. Retenir la méthode c- φ , c'est accepter de payer cette incertitude — ou de la réduire par des essais en place.

La feuille du CSTB, relue avec la NF P94-261

Semelle filante à base horizontale, sol homogène, calcul par mètre. Charges en tête de semelle ; poids du béton 25 kN/m^3 ; approche 2 : 1,35 G + 1,5 Q.

Largeur B

2.7 m

Profondeur D

1.5 m

Hauteur de semelle

0.5 m

Profondeur de la nappe

1 m

γ du sol

21 kN/m³

c_u

45 kPa

φ'

25 °

c'

5 kPa

Excentrement de G et Q

0.1 m

G vertical

140 kN/m

Q vertical

30 kN/m

Hauteur d'application de H

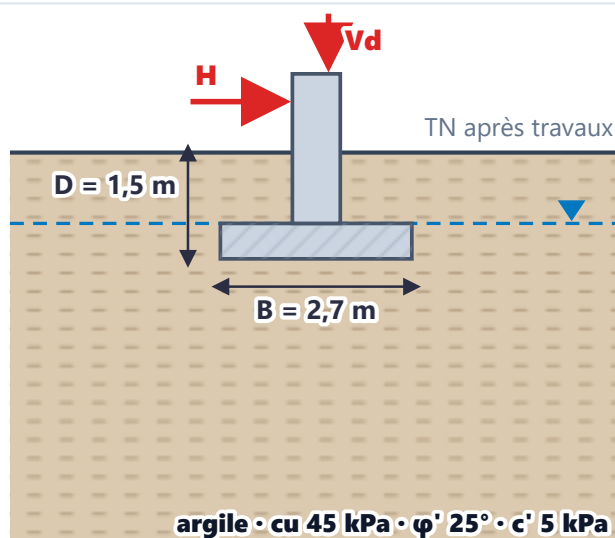
0.6 m

G horizontal

20 kN/m

Q horizontal

25 kN/m



GRANDEUR	COURT TERME (C_u)	LONG TERME (C' , Φ')
V_d (kN/m) — poids totaux / déjàugés	356,1	337,9
$e = M_d/V_d$ (m) · B' (m)	$0,174 \cdot 2,351$	$0,184 \cdot 2,332$
Facteurs	$N_c = \pi + 2 = 5,14$	$N_q 10,66 \cdot N_c 20,72 \cdot N_\gamma 9,01$
Inclinaison	$i_c 0,812$	$i_q 0,676 \cdot i_c 0,643 \cdot i_\gamma 0,556$

GRANDEUR	COURT TERME (C_U)	LONG TERME (C' , Φ')
R/A' brute (kPa) · q_0 (kPa)	219,5 · 31,5	321,9 · 26,5
EN 1997-1 ANNEXE D, APPROCHE 2 : $V_D \leq A'(R/A')/1,4$		
R_d (kN/m)	368,6 ≥ 356,1 ✓ vérifié	536,2 ≥ 337,9 ✓ vérifié
Surdimensionnement R_d/V_d	1,035	1,587
NF P94-261 ANNEXE F : $V_D - R_0 \leq A' Q_{NET}/(\Gamma_{R;V} \Gamma_{R;D;V})$		
$\gamma_{R;V} \times \gamma_{R;d;v}$	1,4 × 1,2 = 1,68	1,4 × 2,0 = 2,80
$R_{v;d}$ (kN/m) · $V_d - R_0$	263,1 · 271,1	246,0 · 271,1
Taux de travail	1,030 ✗ non vérifié	1,102 ✗ non vérifié

Deux conventions pour l'eau. La feuille du CSTB déjauge le poids de la semelle et des terres en conditions drainées ($V_d = 337,9$ kN/m au lieu de 356,1). La NF P94-261 ne déduit pas la poussée d'Archimède : V_d reste calculé avec les poids totaux et $R_0 = A \gamma D$, tandis que la résistance nette retranche la contrainte effective q'_0 . Sans coefficients partiels, les deux écritures coïncident ; avec $\gamma_G = 1,35$ sur des poids totaux, la norme est un peu plus sévère.

Avec les données par défaut — celles de la feuille « portance semelle analytique c-phi » du guide EC7 du CSTB (M. Zerhouni, 2009) — le calculateur retrouve la feuille au kilonewton près : $R_d = 368,6$ kN/m à court terme et 536,2 kN/m à long terme. Relue avec la résistance nette et le coefficient de modèle de la NF P94-261, la même semelle n'est plus vérifiée : il faudrait l'élargir.

6 · Glissement et dispositions constructives

Un effort horizontal contre un frottement

Une semelle qui reçoit un effort horizontal H ne tient que par le frottement — et éventuellement l'adhérence — mobilisé sous sa base. Ce frottement est proportionnel à la charge verticale : c'est la seule vérification où **V est une résistance**. Le cas dimensionnant est donc celui d'un grand H sous un *petit* V .

FASCICULE 62 — B.3.4

$$H_d \leq V_d \tan \varphi' / \gamma_{g1} + c' A' / \gamma_{g2}$$

$\gamma_{g1} = 1,2$ et $\gamma_{g2} = 1,5$; A' est la surface *comprimée*. Le commentaire recommande de limiter c' à 75 kPa, la mobilisation de la cohésion étant incertaine. Le frottement sol-semelle est pris égal à $\tan \varphi'$, la base étant rugueuse.

NF P94-261 — § 10

$$H_d \leq R_{h;d} + R_{p;d} \cdot R_{h;d} = V_d \tan \delta_{a;k} / (\gamma_{R,h} \gamma_{R;d,h})$$

$\gamma_{R,h} = 1,1$ (1,0 en accidentel), $\gamma_{R;d,h} = 1,1$. $\delta_{a;k} = \varphi'_{\text{crit}}$ pour un béton coulé en place, $2/3 \varphi'_{\text{crit}}$ pour une semelle préfabriquée lisse ; c' est **négligée**.

Trois différences de fond. L'Eurocode prend l'angle à l'**état critique** φ'_{crit} — celui d'un sol cisailé à grand déplacement, inférieur à l'angle de pic d'un sol dense —, là où le Fascicule 62 prend φ' . Il ignore la cohésion effective, que le fascicule admet avec prudence. Et il traite explicitement le **court terme** :

$$\text{non drainé : } R_{h;d} = \min [A' c_{u;k} / (\gamma_{R,h} \gamma_{R;d,h}) ; 0,4 V_d] \quad [261 \text{ formule } 10.1.3]$$

Le plafond $0,4 V_d$ couvre le cas où l'eau ou l'air s'infiltre entre la semelle et l'argile. Le Fascicule 62, lui, demande seulement de s'assurer qu'il n'existe pas de risque de glissement à court terme et, s'il en existe un, d'y remédier « par des dispositions constructives adéquates plutôt que par le dimensionnement de la fondation »

[F62 B.3.4, **commentaire**] : une bêche, un tirant, un radier.

PIÈGE FRÉQUENT : PRENDRE LE V_D DE LA PORTANCE

La combinaison qui maximise V ($1,35 G + 1,5 Q$) est favorable au glissement. Il faut la combinaison où la part stabilisante de V est minimale — G avec $\gamma_G = 1,0$, charges d'exploitation verticales absentes — associée au H maximal. Le Fascicule 62 le rappelle à sa façon : les parts de V_d et de H_d issues d'une même action reçoivent le même coefficient.

La butée frontale $R_{p;d}$ sur la face avant de la semelle est favorable, mais elle ne se mobilise qu'après un déplacement notable, sur une épaisseur mal connue et qui peut disparaître (fouille ultérieure). Le guide Cerema conseille de la négliger ; si on la retient, on abaisse le terrain devant la semelle d'une hauteur Δa .

Glissement : les deux référentiels côte à côte

Largeur B	Excentrement e	Mise en œuvre
2.5 m	0.35 m	béton coulé en place
V_d (minimal)	H_d	c_u (court terme)
250 kN/m	95 kN/m	60 kPa
φ' (pic)	φ' crit	c'
32 °	30 °	10 kPa

TERME	F62 DRAINÉ	EC7 DRAINÉ	EC7 NON DRAINÉ
Surface	comprimée 2,50 m²/m	—	A' = B – 2e = 1,80 m²/m
Frottement	V tan32°/1,2 = 130,2	V tan30°/1,21 = 119,3	—
Cohésion	c'A'/1,5 = 16,7	négligée	A'c _u /1,21 = 89,3 ; 0,4 V = 100,0
Résistance (kN/m)	146,8	119,3	89,3
Taux H _d /R	0,65 ✓ vérifié	0,80 ✓ vérifié	1,06 ✗ non vérifié

Coefficient de frottement de calcul : 0,521 au Fascicule 62 contre 0,477 à l'Eurocode 7. À court terme, la semelle glisse : au Fascicule 62, on y remédierait par une disposition constructive (bêche, boutons) plutôt qu'en l'élargissant.

Stabilité d'ensemble

Une semelle en tête de talus peut être emportée avec le talus lui-même, le long d'une surface de rupture qui ne passe pas sous la semelle. Le Fascicule 62 fait vérifier la stabilité sur des cercles de rupture, avec des paramètres réduits [F62 B.3.6,1] :

$$\tan\varphi_d = \tan\varphi / 1,20 \cdot c_d = c / 1,50 \cdot F \geq 1 \text{ pour tous les cercles}$$

la méthode de Bishop étant conseillée dans les cas courants, d'abord pour le talus seul (situation initiale), puis avec les charges apportées par la semelle, sur les cercles qui ne la coupent pas (situation finale). La NF P94-261 renvoie à sa section 12 et, pour la stabilité générale, la France autorise l'**approche 3** : les coefficients partiels portent alors sur les paramètres du sol — 1,25 sur $\tan\varphi'$ et sur c' , 1,4 sur c_u — et non plus sur la résistance.

Paramètres de calcul pour la stabilité d'ensemble

φ'	c'	c_u
30 °	15 kPa	50 kPa
PARAMÈTRE	F62 B.3.6	EC7 APPROCHE 3
φ_d	$\text{atan}(\tan 30^\circ / 1,20) = \mathbf{25,7^\circ}$	$\text{atan}(\tan 30^\circ / 1,25) = \mathbf{24,8^\circ}$
c_d (kPa)	$15 / 1,50 = \mathbf{10,0}$	$15 / 1,25 = \mathbf{12,0}$
$c_{u,d}$ (kPa)	$50 / 1,50 = \mathbf{33,3}$	$50 / 1,40 = \mathbf{35,7}$

Le Fascicule 62 est plus sévère sur la cohésion, l'Eurocode sur le frottement. Dans l'approche 3, les actions géotechniques (poids du sol, surcharges sur le terrain) sont prises avec $\gamma_G = 1,0$ et $\gamma_Q = 1,3$; les charges venant de la structure gardent 1,35 et 1,5.

Dispositions constructives

Une bonne part de la sécurité d'une fondation superficielle ne se calcule pas. Le Fascicule 62 en fait des règles [F62 B.4] ; la NF P94-261 s'en remet pour la structure à l'Eurocode du matériau et, pour le gel et l'eau, à son annexe O.

SUJET	FASCICULE 62	EUROCODES
Niveau d'appui	à l'abri du gel et de la dessiccation ; au moins 0,50 m dans les terrains meubles — plus d'un mètre parfois en montagne [B.4.1,1]	encastrement hors gel ; effets du gel et du gonflement : NF P94-261 annexe O

Site affouillable	sous la cote d'affouillement (terrain résistant, évolution lente), sinon au moins 0,50 m au-dessous [B.4.1,1]	niveau d'affouillement estimé à partir du fond du lit mineur et de son évolution prévisible (guide Cerema)
Tête de talus	bord inférieur de la semelle à 2,00 m au moins de la surface du talus, en terrain meuble [B.4.1,2]	réduction i_β de la portance (chapitre 4) et stabilité générale
Enrobage	au moins 5 cm sur les faces bétonnées à pleine fouille, compté depuis le béton de propreté [B.4.1,3]	EN 1992-1-1 § 4.4.1.3 : valeurs recommandées 40 mm sur béton de propreté, 75 mm contre le sol
Semelle non armée à la flexion	épaisseur ≥ 2 fois le débord ; aciers longitudinaux $\geq 1/1000$ de la section en face inférieure [B.4.2]	EN 1992-1-1 § 12.9.3 : $h_F/a \geq 2$ en simplification
Semelle armée	épaisseur $\geq 0,50$ m pour les ponts ; aciers longitudinaux $\geq 1/1000$ (inférieurs), $0,5/1000$ (supérieurs), et $\geq 1/4$ des aciers de flexion [B.4.3]	dispositions de l'EN 1992-1-1

DEUX RÈGLES À NE JAMAIS OUBLIER

Hors gel, et loin du talus. Une semelle parfaitement calculée mais posée à 30 cm de profondeur dans un limon gélif, ou à un mètre de l'arête d'un talus, ne tiendra pas : ce sont deux causes classiques de désordres, et aucun calcul de portance ne les révèle.

7 · Tassements et module de réaction

Ce que l'on vérifie, et sous quelles charges

Une semelle peut être loin de la rupture et tasser trop, ou de façon trop inégale, pour l'ouvrage qu'elle porte. Le tassement se calcule sous les combinaisons **quasi permanentes** — les charges réellement présentes pendant la plus grande partie de la vie de l'ouvrage [F62 F.2 § 1 ; 261 § 13]. Le Fascicule 62 laisse au marché le soin de fixer les tassements admissibles ; l'annexe L de la NF P94-261 donne des ordres de grandeur, avec des rotations relatives admissibles généralement comprises entre 1/2000 et 1/300 selon la sensibilité de la structure.

MÉTHODE	ESSAI	F62	NF P94-261
Pressiométrique de Ménard	pressiomètre : E_M, α	annexe F.2 § 3	annexe H
Schmertmann	pénétromètre : q_c (sols grenus)	—	annexe I
Élastique (Giroud)	module E , coefficient ν	annexe F.2 § 2.2	annexe J.3
Œdométrique	œdomètre : C_c, C_s, σ'_p, e_0	annexe F.2 § 2.3	annexe J.4

La méthode pressiométrique : deux tassements, deux zones

Ménard sépare deux mécanismes. Juste sous la semelle, sur une demi-largeur, le sol se **comprime** : c'est le tassement sphérique s_c . Beaucoup plus bas — jusqu'à $8 B$ —, il se **cisaille** : c'est le tassement déviatorique s_d .

$$s_c = (\alpha/9E_c) (q' - \sigma'_{v0}) \lambda_c B \quad \cdot \quad s_d = (2/9E_d) (q' - \sigma'_{v0}) B_0 (\lambda_d B/B_0)^\alpha \quad \cdot \quad s_f = s_c + s_d$$

[F62 F.2 § 3 ; 261 H.2.1.1.1]

q' est la contrainte effective moyenne appliquée par la semelle, σ'_{v0} la contrainte effective avant travaux au niveau de la base, $B_0 = 0,60$ m une largeur de référence, α le coefficient rhéologique du chapitre 1. Le terme déviatorique n'est pas proportionnel à B mais à B^α : dans une argile surconsolidée ($\alpha = 1$), doubler la largeur double le tassement ; dans un sable ($\alpha = 1/3$), il ne l'augmente que de 26 %.

L/B	CERCLE	1 (CARRÉ)	2	3	5	20 (FILANTE)
λ_c	1	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
λ_d	1	1,12	1,53	1,78	2,14	2,65

Les modules équivalents E_c et E_d

On découpe le sol sous la semelle en seize tranches d'épaisseur $B/2$, et l'on affecte à chacune la moyenne harmonique E_i des modules mesurés. $E_c = E_1$; E_d combine les tranches avec des poids décroissants, E_{ij}

désignant la moyenne harmonique des tranches i à j :

FASCICULE 62 — ANNEXE F.2

$$4/E_d = 1/E_1 + 1/(0,85 E_2) + 1/E_{3;5} + 1/(2,5 E_{6;8}) + 1/(2,5 E_{9;16})$$

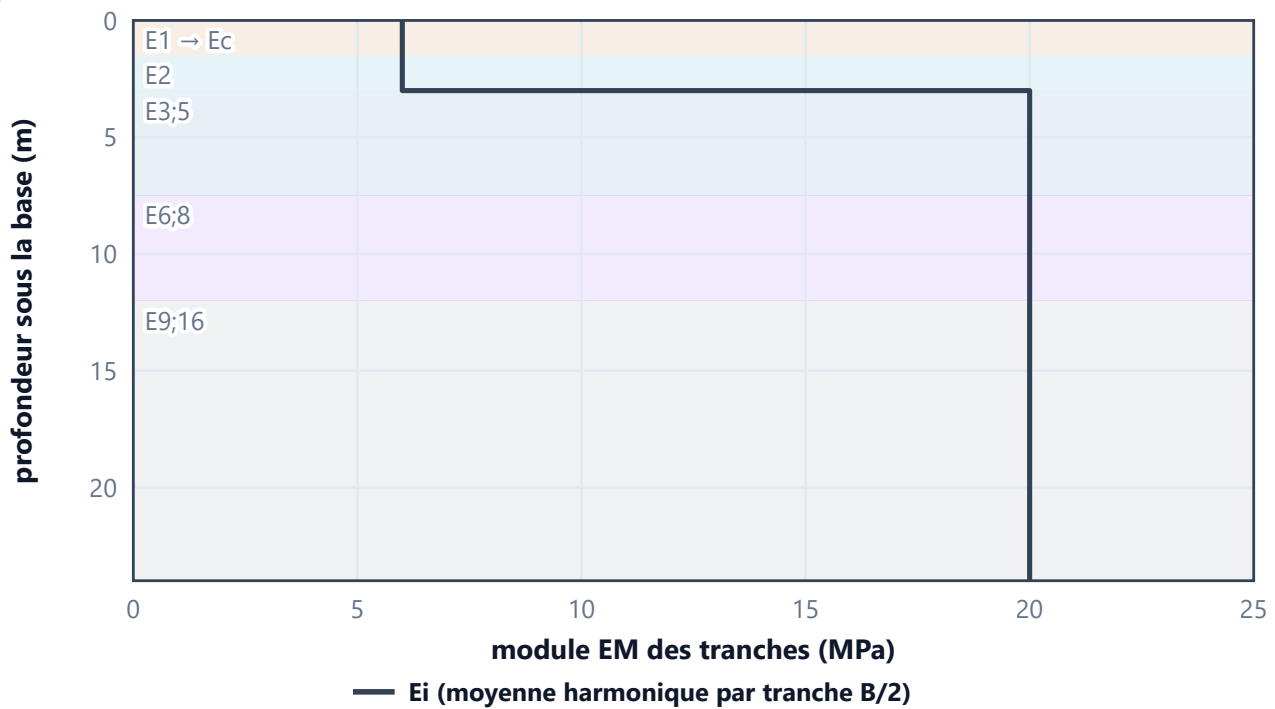
NF P94-261 — H.2.1.2.4

$$1/E_d = 0,25/E_1 + 0,30/E_2 + 0,25/E_{3;5} + 0,1/E_{6;8} + 0,1/E_{9;16}$$

La norme a retouché les poids pour que leur somme fasse exactement 1 (elle valait 0,994 au fascicule) : dans un sol homogène, $E_d = E_M$. Si la reconnaissance ne descend pas jusqu'à 8 B, on suppose le sol plus raide en dessous : $0,2/E_{6;8}$ sans les tranches 9 à 16, $0,45/E_{3;5}$ sans les tranches 6 à 16 (le fascicule écrit $3,6/E_d$ et $3,2/E_d$).

Tassement pressiométrique d'une semelle

Forme	Largeur B	Longueur L
rectangulaire	3 m	15 m
q' (ELS quasi permanent)	σ'_{v0} à la base	Coefficient α
39.3 kPa	16 kPa	1/2
Couche 1 : épaisseur sous la base	Couche 1 : E_M	Couche 2 : épaisseur
3 m	6 MPa	6 m
Couche 2 : E_M	Couche 3 (au-delà) : E_M	Modules connus jusqu'à
20 MPa	20 MPa	8 B (16 tranches)



GRANDEUR

F62

NF P94-261

$E_c = E_1$ (MPa)	6,00	6,00
E_d (MPa) formule H.2.1.2.4	8,83	8,76
$\lambda_c \cdot \lambda_d$	1,40 · 2,14	1,40 · 2,14
s_c (mm)	0,91	0,91
s_d (mm)	1,15	1,16
s_f (mm)	2,06	2,07

Module de réaction : $k_v = 11,3 \text{ MN/m}^3$ (charges de longue durée) · $k_i = 2$ $k_v = 22,6 \text{ MN/m}^3$ soit la pente q/s de la méthode : 23,3 kPa / 2,07 mm. Un k calculé pour $B = 3,00 \text{ m}$ ne vaut pas pour une autre largeur.

Valeurs par défaut : exemple 1 du guide Cerema (semelle de 3 m × 15 m sur limons puis sables, $V = 118 \text{ kN/m}$ à l'ELS quasi permanent) — le guide trouve $E_d \approx 9 \text{ MPa}$ et $s_f \approx 2 \text{ mm}$.

Le module de réaction

Pour répartir les efforts sous une semelle ou un radier souple, on remplace souvent le sol par des ressorts : $p = k \cdot y$. Le Fascicule 62 tire k du tassement de Ménard lui-même [F62 F.3], et la NF P94-261 reprend la méthode [guide Cerema § 5.2.5] :

$$1/k_v = \alpha \lambda_c B / (9 E_c) + (2 B_0 / 9 E_d) (\lambda_d B / B_0)^\alpha \cdot k_i = 2 k_v \text{ pour les charges de courte durée}$$

Deux mises en garde des textes : les déplacements obtenus ainsi « sont peu représentatifs des déplacements réels », et la semelle doit être assez raide dans le sens de $B \rightarrow B \leq 2 L_0$, avec la longueur de transfert $L_0 = (4 E I / k B)^{1/4}$, ce qui exclut les grands radiers. k n'est pas une propriété du sol : il dépend de B .

La méthode de Schmertmann, pour les sables

Au pénétromètre, la NF P94-261 retient la méthode de Schmertmann [261 annexe I]. La déformation verticale sous la semelle suit un profil triangulaire I_z , maximal à $B/2$ (carrée) ou B (filante) sous la base, nul à $2 B$ ou $4 B$:

$$s = C_1 C_2 (q' - \sigma'_{v0}) \int I_z / (C_3 E) dz \cdot E = 2,5 q_c \text{ (carrée) ou } 3,5 q_c \text{ (filante)} \cdot I_{zp} = 0,5 + 0,1 \sqrt{[(q' - \sigma'_{v0}) / \sigma'_{vp}]}$$

$C_1 = 1 - 0,5 \sigma'_{v0} / (q' - \sigma'_{v0})$ corrige l'encastrement, $C_2 = 1 + 0,2 \log(t/0,1)$ le fluage (t en années), $C_3 = 1,25$ (carrée) ou $1,75$ (filante) la forme. La méthode s'applique « en bloc » — on n'y mélange pas un autre module ni un autre profil I_z — et seulement si $q' \geq 1,5 \sigma'_{v0}$: en dessous, elle donnerait un tassement négatif.

Tassement d'une semelle sur sable, par Schmertmann

Forme

filante ($L > 10 B$)

Largeur B

3 m

Durée t

1 an

q'

203.3 kPa

σ'_{v0} à la base

18 kPa

σ'_{vp} au pic de I_z

74 kPa

Couche 1 : épaisseur

2 m

Couche 1 : q_c

2.5 MPa

Couche 2 : épaisseur

3 m

Couche 2 : q_c

4 MPa

Couche 3 : épaisseur

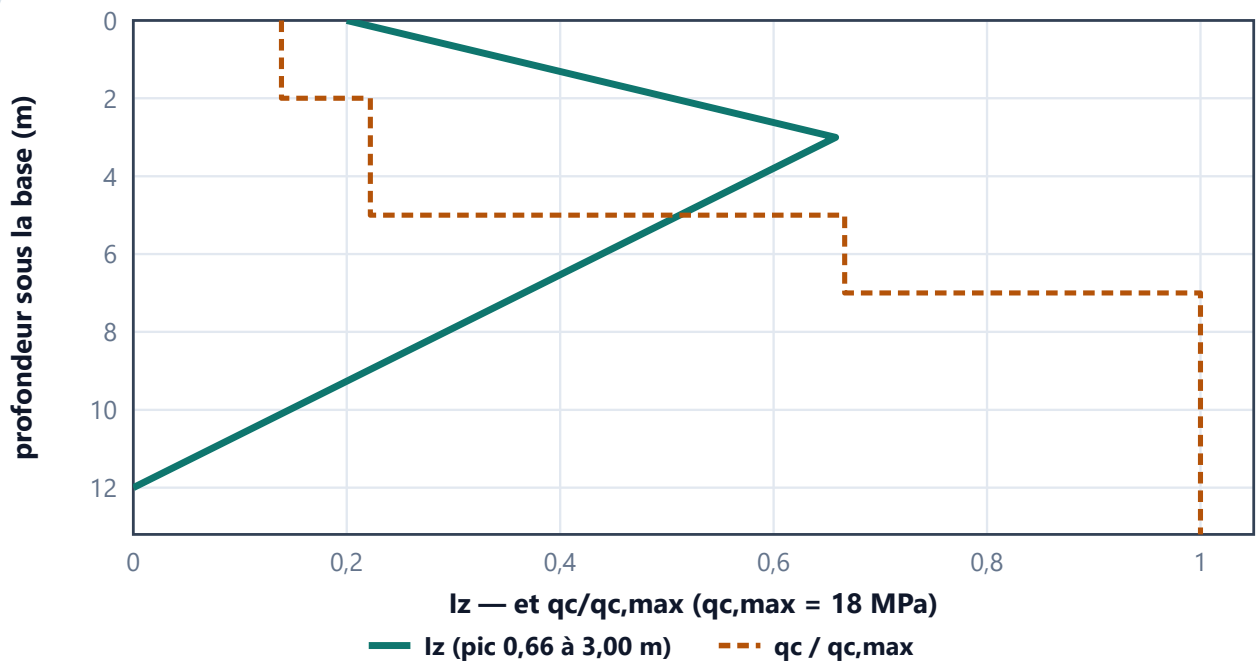
2 m

Couche 3 : q_c

12 MPa

q_c au-delà

18 MPa



COUCHE (M)	Q _c (MPa)	E (MPa)	∫ I _z DZ (M)
0,00 – 2,00	2,5	8,75	0,705
2,00 – 5,00	4	14	1,752
5,00 – 7,00	12	42	0,878
7,00 – 12,00	18	63	0,914

$C_1 = 0,951 \cdot C_2 = 1,200 \cdot C_3 = 1,75 \rightarrow s = \mathbf{29,2 \text{ mm}}$ Les couches proches du pic de I_z pèsent le plus : une couche lâche entre 1,50 et 6,00 m sous la base domine le résultat.

Valeurs par défaut : exemple 2 du guide Cerema (semelle filante de 3 m, $V = 610 \text{ kN/m}$ à l'ELS quasi permanent) — le guide trouve 29 mm.

Élasticité et consolidation

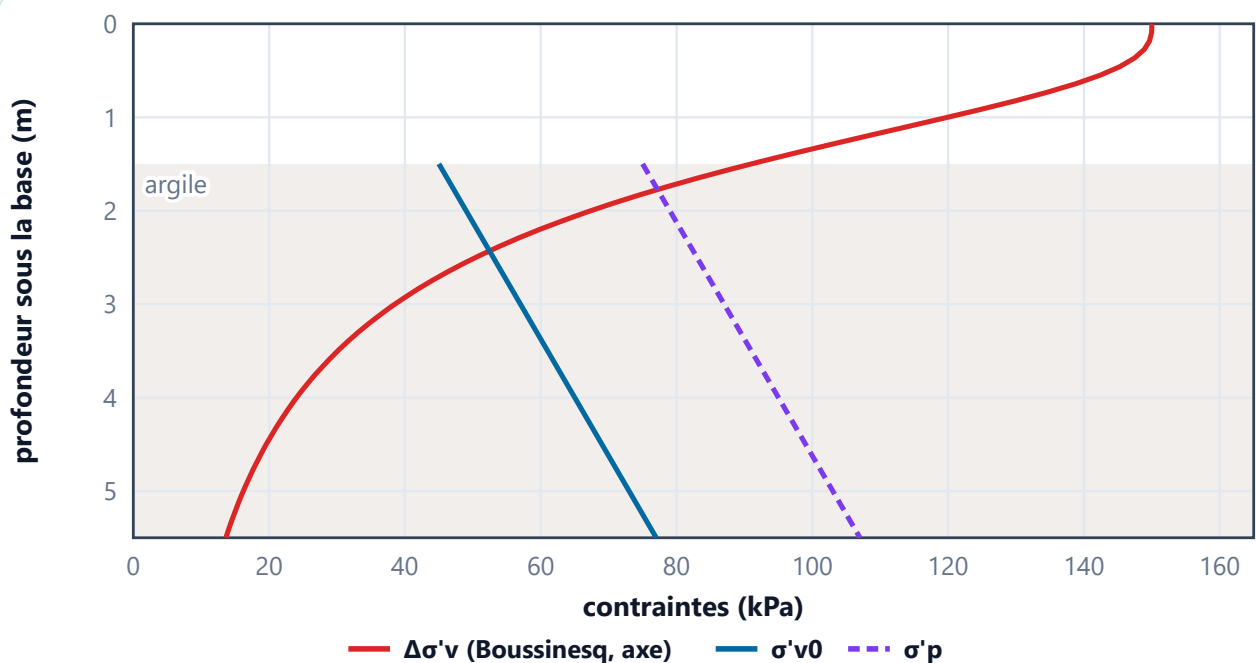
Avec un module d'Young E et un coefficient de Poisson ν , le tassement d'une semelle sur un massif homogène vaut $s = (1 - \nu^2) q B c_f / E$, c_f tiré des abaques de Giroud selon la forme et la rigidité [F62 F.2 § 2.2 ; 261 J.3.1] ; pour les sols fins, le Fascicule 62 demande les valeurs non drainées E_u , ν_u . Dans une argile, s'y ajoute le tassement de **consolidation**, calculé tranche par tranche avec la courbe œdométrique :

$$\Delta s = H / (1 + e_0) [C_s \lg(\sigma'_p / \sigma'_{v0}) + C_c \lg(\sigma'_{vf} / \sigma'_p)] \quad \sigma'_{vf} = \sigma'_{v0} + \Delta \sigma'_v(z)$$

$\Delta\sigma'_v(z)$ se calcule par Boussinesq sous l'axe, avec la surcharge nette $q' - q'_0$ [F62 F.2 § 2.3]. Le fascicule applique en outre le coefficient μ de Bjerrum et Skempton, fonction du paramètre A de pression interstitielle et en général inférieur à 1 ; la norme renvoie à son annexe J.4.

Consolidation d'une couche d'argile sous une semelle

Forme	Largeur B	Surcharge nette $q' - q'_0$
carrée	2.5 m	150 kPa
Toit de l'argile sous la base	Épaisseur d'argile	σ'_{v0} au toit de l'argile
1.5 m	4 m	45 kPa
γ' de l'argile	e_0	C_c
8 kN/m ³	0.9	0.3
C_s	$\sigma'_p - \sigma'_{v0}$	
0.05	30 kPa	



Tassement de consolidation : **50 mm** 10 tranches de 0,40 m ; $\Delta\sigma'_v$ passe de 80,7 kPa au toit à 14,6 kPa à la base de l'argile ; 5 tranche(s) sur 10 dépassent σ'_p et travaillent sur la branche vierge C_c .

QUELLE MÉTHODE, QUAND ?

Le pressiomètre et la méthode de Ménard pour le cas courant — c'est la méthode française de référence, calée sur des ouvrages réels. Schmertmann pour un sable reconnu au pénétromètre. L'œdomètre dès qu'une argile compressible se trouve dans la zone d'influence : ni E_M ni q_c ne voient la consolidation d'une argile molle.

8 · Les pieux : technologies et comportement

Aller chercher le bon sol en profondeur

Quand le sol de surface est trop faible ou trop compressible, on transmet les charges en profondeur par des éléments élancés — pieux, barrettes, puits, micropieux. Un pieu porte de deux façons : par sa **pointe**, qui poinçonne la couche d'ancrage, et par le **frottement latéral** le long de son fût. Il est « profond » quand son encastrement équivalent dépasse cinq fois sa largeur : $D_e > 5 B$ au Fascicule 62 [F62 C.1], élancement $D/B > 5$ à la NF P94-262.

La mise en œuvre commande tout : refoulement ou non

Un pieu **foré** est coulé dans un trou dont on a extrait le sol : le terrain autour est plutôt décomprimé. Un pieu **battu** ou **vissé** chasse le sol latéralement : il le densifie et le met en compression. À sol égal, un pieu refoulant a une pointe nettement plus résistante — dans un sable, le facteur de portance du Fascicule 62 passe de 1,0–1,2 à 3,2–4,2. Les deux référentiels classent donc les pieux par mode d'exécution :

CLASSE NF P94-262	CATÉGORIES	REFOULEMENT	F62 (TABLEAU II, ANNEXE C.3)
1 · Forés	1 foré simple, 2 foré boue, 3 foré tubé virole perdue, 4 virole récupérée, 5 avec rainurage ou puits	non	foré simple, foré boue, foré tubé, puits
2 · Tarière creuse	6 simple ou double rotation	non	— (non distingués par le fascicule)
3 · Vissés	7 vissé moulé, 8 vissé tubé	oui	—
4 · Battus fermés	9 béton préfabriqué, 10 enrobé, 11 moulé, 12 acier fermé	oui	battu préfabriqué, enrobé, moulé, métal battu fermé
5 · Battus ouverts	13 acier ouvert	oui	tubes ouverts (annexe C.2 art. 6, coefficients p)
6 · Profilés H	14 H battu, 15 H battu injecté	oui	profilés H (coefficients p)
7 · Palplanches	16 palplanches battues	oui	palplanches (coefficients p)
1bis · Micropieux	17 type I, 18 type II	non	—
8 · Injectés	19 IGU (type III), 20 IRS (type IV)	non	injectés basse et haute pression

Pour les micropieux de types I et II, la norme ne donne pas de valeurs semi-empiriques : il faut des essais de chargement. Les pieux vibrofoncés (catégories 13, 14, 16) voient leur frottement réduit de 30 % et leur $k_{p,max}$

divisé par deux.

La courbe de chargement

Chargeons un pieu en tête, par paliers, et mesurons son enfoncement. Le frottement latéral se mobilise vite — quelques millimètres suffisent —, la pointe lentement : il lui faut un enfoncement de l'ordre du dixième du diamètre. La courbe charge–enfoncement définit deux charges caractéristiques [F62 C.2.1 ; 262 § 8.5] :

- la **charge limite** Q_u (R_c à l'Eurocode), atteinte conventionnellement pour un enfoncement de $B/10$;
- la **charge de fluage** Q_c ($R_{c,cr}$), au-delà de laquelle l'enfoncement sous charge constante ne se stabilise plus.

Faute d'essai de chargement, les deux textes tirent la charge de fluage de la charge limite décomposée en pointe et frottement :

FASCICULE 62 — ANNEXE C.2

$$Q_u = Q_{pu} + Q_{su}$$

$$Q_c = 0,5 Q_{pu} + 0,7 Q_{su} \text{ (sans refoulement)}$$

$$Q_c = 0,7 Q_{pu} + 0,7 Q_{su} \text{ (avec refoulement)}$$

$$Q_{tu} = Q_{su} \cdot Q_{tc} = 0,7 Q_{su}$$

NF P94-262

$$R_c = R_b + R_s$$

$$R_{c,cr,k} = 0,5 R_{b,k} + 0,7 R_{s,k} \text{ (sans refoulement)}$$

$$R_{c,cr,k} = 0,7 R_{b,k} + 0,7 R_{s,k} \text{ (avec refoulement) [14.2.2]}$$

$$R_t = R_s \cdot R_{t,cr,k} = 0,7 R_{t,k}$$

Mêmes coefficients, autres notations : la charge de fluage est le fil rouge de la continuité entre les deux référentiels. Un pieu est dit **flottant** lorsque, sous sa charge de fluage, le frottement latéral l'emporte sur la pointe [F62 C.4.1,21] ; c'est pour lui que l'effet de groupe et le tassement d'ensemble deviennent des questions sérieuses (chapitre 11).

Courbe de chargement d'un pieu (lois de transfert de Frank et Zhao)

Diamètre B

0.6 m

Longueur D

12 m

Mise en œuvre

forée (sans refoulement)

E_M le long du fût

8 MPa

Frottement limite q_s

50 kPa

E_M sous la pointe

15 MPa

Résistance de pointe q_b

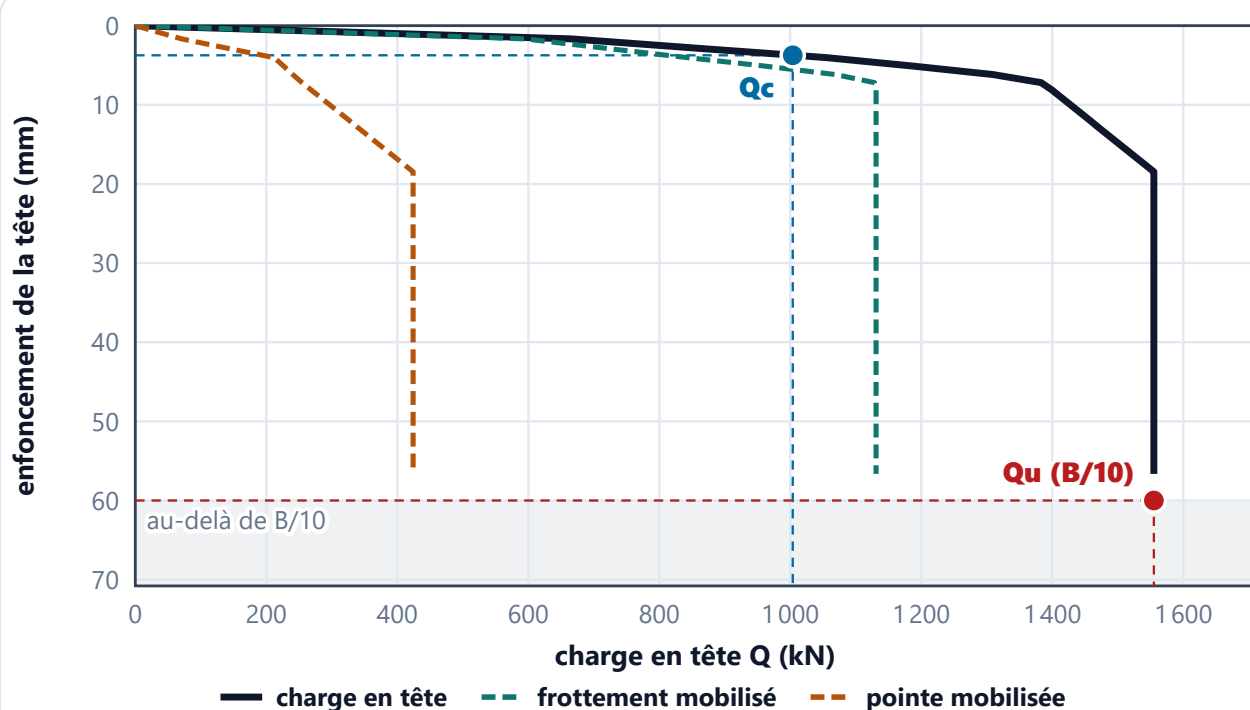
1500 kPa

Nature des sols

sols fins

Module du béton

20000 MPa



GRANDEUR

VALEUR

Résistance de pointe $Q_{pu} = A_b q_b$

424,1 kN

Frottement $Q_{su} = P D q_s$

1 131 kN

Charge limite $Q_u = Q_{pu} + Q_{su}$

1 555 kN

courbe : 1 555 kN à B/10 = 60 mm

Charge de fluage $Q_c = 0,5 Q_{pu} + 0,7 Q_{su}$

1 004 kN

enfoncement 3,7 mm

Sous Q_c , le frottement porte 80 % de la charge. Le pieu est **flottant** au sens du Fascicule 62 : sous la charge de fluage, $0,7 Q_{su} = 791,7 \text{ kN} > 0,5 Q_{pu} = 212,1 \text{ kN}$. À B/10 = 60 mm, pointe et frottement sont entièrement mobilisés : Q_u est atteinte.

Les lois de Frank et Zhao, reprises par le guide Cerema, relient le frottement et la contrainte de pointe au déplacement local par des droites de pente $k_t = 2 E_M/B$ et $k_q = 11 E_M/B$ dans les sols fins (0,8 et 4,8 dans les sols granulaires), divisées par 5 au-delà de la moitié de la valeur limite. Le calculateur remonte le pieu tranche par tranche depuis la pointe.

CE QUE MONTRE LA COURBE

Sous la charge de service, le frottement est presque entièrement mobilisé alors que la pointe n'a donné qu'une fraction de sa résistance. C'est pourquoi la charge de fluage affecte le frottement de 0,7 et la pointe d'un pieu foré de 0,5 seulement : la pointe est une réserve qui ne se mobilise qu'au prix d'un enfoncement important.

9 · Portance d'un pieu isolé

La même équation, deux jeux de coefficients

$$Q_u = A_b \cdot k_p \cdot p_{le}^* + P \cdot \sum q_{s,i} h_i \quad (F62) \Leftrightarrow R_c = R_b + R_s = A_b q_b + P \sum q_{s,i} h_i \quad (NF P94-262)$$

A_b est la section de la pointe, P le périmètre du fût. Les deux référentiels calculent la pointe à partir d'une pression limite équivalente, et le frottement couche par couche à partir de p_l^* (ou de q_c). Ils diffèrent par le facteur de portance et, surtout, par la loi du frottement.

La pointe : p_{le}^* et le facteur de portance

Sous la pointe, on moyenne p_l^* — ici **arithmétiquement**, contrairement aux semelles — sur un intervalle qui déborde de $3a$ en dessous et de b au-dessus [F62 E.2 § 2.2 ; 262 F.4.2] :

$$p_{le}^* = 1/(b + 3a) \int_{D-b}^{D+3a} p_l^*(z) dz \quad a = \max(B/2 ; 0,5 \text{ m}) \cdot b = \min(a ; h)$$

h est la hauteur du pieu dans la couche porteuse. Au pénétromètre, q_{ce} se calcule sur le même intervalle, écrêté à $1,3 q_{cm}$.

FASCICULE 62 — ANNEXE C.3, TABLEAU I

k_p dépend de la classe du sol et du refoulement : argiles 1,1 à 1,6 ; sables 1,0 à 1,2 sans refoulement, 3,2 à 4,2 avec ; craies 1,1 à 2,6 ; marnes 1,8 et 2,6.

NF P94-262 — F.4.2

$$k_p = 1 + (k_{p,max} - 1) D_{ef}/(5B) \text{ si } D_{ef} < 5B$$

$k_{p,max}$ par classe de pieu et catégorie de sol ; D_{ef} encastrement effectif calculé sur $h_D = \min(10 B ; D)$ au-dessus de la pointe, fait monter k_p progressivement avec l'ancrage.

Le frottement : sept courbes ou une formule

FASCICULE 62 — COURBES Q1 À Q7

Le tableau II de l'annexe C.3 désigne, pour chaque type de pieu et chaque classe de sol, une courbe $q_s(p_l)$ parmi sept. Q1 à Q4 montent en parabole jusqu'à un palier $q_{sn} = 0,04 \text{ n MPa}$ atteint pour $p_l = 1 + 0,5 \text{ n MPa}$; Q5 à Q7 servent aux marnes, aux roches et aux pieux injectés. Certaines cases proposent deux courbes selon l'exécution (réalésage, forage à sec, pieu de plus de 30 m).

NF P94-262 — F.5.2

$$q_s = \min [\alpha_{\text{pieu-sol}} \cdot f_{\text{sol}}(p_l^*) ; q_{s,\text{max}}]$$

$$f_{\text{sol}} = (a p_l^* + b)(1 - e^{-c p_l^*})$$

f_{sol} ne dépend que du sol (cinq catégories), $\alpha_{\text{pieu-sol}}$ et $q_{s,\text{max}}$ du couple pieu-sol (vingt catégories de pieux).

La séparation de la norme est plus lisible : la forme de la courbe est un fait du sol, l'aptitude du pieu à mobiliser le frottement un fait de la technologie. Au pénétromètre, le Fascicule 62 prend $q_s = q_c/\beta$ plafonné, la norme la même formule en $f_{\text{sol}}(q_c)$.

Un pieu, deux calculs de portance

Type de pieu

Foré boue (cat. 2)

Diamètre B

0.8 m

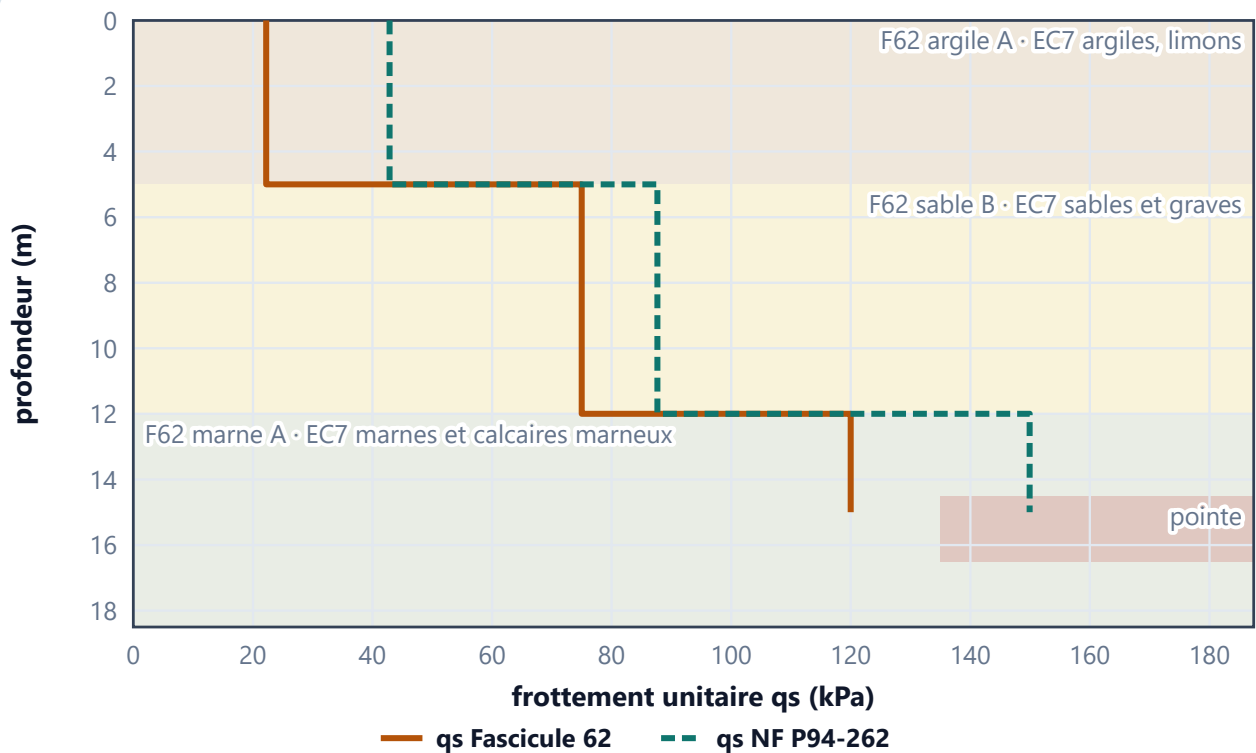
Longueur D

15 m

Essai

pressiomètre

COUCHE	BASE (M)	CLASSE F62	CATÉGORIE EC7	P_L^* (MPa)	Q_c (MPa)
1	5	Argiles et limons mous (A)	Argiles, limons ($\text{CaCO}_3 < 30 \%$)	0.5	1.2
2	12	Sables et graves moyennement compacts (B)	Sables et graves	1.5	10
3	30	Marnes et marno-calcaires tendres (A)	Marnes et calcaires marneux	2.5	8
4	—	Sables et graves compacts (C)	Sables et graves	3	20



GRANDEUR

FASCICULE 62

NF P94-262

Intervalle de pointe $[D - b ; D + 3a]$	$[14,50 ; 16,50]$ m · $a = 0,50$ · $b = 0,50$	
p_{le}^* (MPa)	2,500	2,500
Encastrement effectif	—	$D_{ef} = 6,00$ m · $D_{ef}/B = 7,50$
Facteur de portance	$k_p = 1,80$ sans refoulement	$k_p = 1,450$ max 1,45
Contrainte de pointe (kPa)	4 500	3 625
Pointe $Q_{pu} \cdot R_b$ (kN)	2 262	1 822
q_s de 0,0 à 5,0 m	22,2 kPa courbe Q1	42,9 kPa $\alpha = 1,25 \cdot f_{sol} = 34,3 \cdot q_{s,max} = 90$
q_s de 5,0 à 12,0 m	75 kPa courbe Q2	87,6 kPa $\alpha = 1,40 \cdot f_{sol} = 62,6 \cdot q_{s,max} = 90$
q_s de 12,0 à 15,0 m	120 kPa courbe Q3	150 kPa $\alpha = 1,50 \cdot f_{sol} = 99,9 \cdot q_{s,max} = 170$
Frottement $Q_{su} \cdot R_s$ (kN)	2 504	3 211

Charge limite $Q_u \cdot R_c$ (kN)	4 765	5 033
------------------------------------	-------	-------

Charge de fluage $Q_c \cdot R_{c,cr}$ (kN)	2 883	3 159
--	-------	-------

sur les valeurs calculées, avant coefficients de modèle

Écart sur la charge limite : +5,6 % (pointe -19 %, frottement 28 %). Ces valeurs ne sont pas encore des résistances de calcul : le chapitre 10 leur applique les coefficients de chaque référentiel.

Profil par défaut : argile molle, sable moyennement compact, puis marne d'ancrage — un cas de pieu foré calculé à la main au Fascicule 62 et contrôlé par les tests du site. Les classes F62 et les catégories EC7 se saisissent séparément : le passage de l'une à l'autre est un jugement sur la nature du sol, pas une table.

PIÈGE FRÉQUENT : OUBLIER LA FICHE MINIMALE

La NF P94-262 prend au minimum un encastrement effectif dans la couche porteuse de 3 B, ou de 1,50 m pour les pieux de plus de 0,5 m de diamètre (0,5 m moyennant une exécution soignée) [262 F.4.2 (5)], et le calcul de p_{le}^* suppose que la couche d'ancrage se prolonge sur 3a sous la pointe. Un pieu posé sur une couche raide mais mince, au-dessus d'une couche molle, relève d'une vérification de poinçonnement, pas de la formule.

10 · Justifier un pieu

Le Fascicule 62 : quatre divisions

Le fascicule divise la charge limite ou la charge de fluage par un coefficient qui dépend de l'état limite, et compare à l'effort axial de calcul [F62 C.4.1,1] : $Q_{\min} \leq F_d \leq Q_{\max}$.

COMBINAISON	$Q_{\max}$ (COMPRESSION)	$Q_{\min}$ (TRACTION)
ELU fondamentale	$Q_u/1,40$	$-Q_{tu}/1,40$
ELU accidentelle	$Q_u/1,20$	$-Q_{tu}/1,30$
ELS rare	$Q_c/1,10$	$-Q_{tc}/1,40$
ELS quasi permanente	$Q_c/1,40$	0 (pas de traction)

La NF P94-262 : du calculé au caractéristique, puis au calcul

La norme décompose la même sécurité en trois étages. D'abord, les valeurs calculées par les formules du chapitre 9 deviennent des **valeurs caractéristiques** par l'une de deux procédures :

MODÈLE DE TERRAIN

$$R_{b;k} = R_b / (\gamma_{R;d1} \gamma_{R;d2}) \quad R_{s;k} = R_s / (\gamma_{R;d1} \gamma_{R;d2})$$

On calcule le pieu sur un profil de sol représentatif ; $\gamma_{R;d2} = 1,1$ couvre l'incertitude de ce profil. C'est la procédure courante des projets.

PIEU MODÈLE

$$R_{c;k} = \min [(R_c)_{\text{moy}} / \xi_3 ; (R_c)_{\text{min}} / \xi_4] / \gamma_{R;d1}$$

On calcule un pieu au droit de chacun des N sondages ; les facteurs de corrélation ξ dépendent de N et de la surface investiguée S.

$\gamma_{R;d1}$, coefficient de modèle, mesure la dispersion de la méthode de calcul face aux essais de chargement : 1,15 au pressiomètre et 1,18 au pénétromètre en compression, 1,4 et 1,45 en traction ; davantage pour les pieux ancrés dans la craie (1,4 et 1,45 en compression), et 2,0 pour les pieux battus enrobés, les profilés H injectés, les micropieux et les pieux injectés. Ensuite viennent les **valeurs de calcul** :

ÉTAT LIMITE	COMPRESSION	TRACTION
ELU fondamental	$R_{c;d} = R_{c;k}/1,1$ (ou $R_{b;k}/1,1 + R_{s;k}/1,1$)	$R_{t;d} = R_{t;k}/1,15$
ELU accidentel	$R_{c;d} = R_{c;k}/1,0$	$R_{t;d} = R_{t;k}/1,05$
ELS caractéristique	$R_{c;cr;d} = R_{c;cr;k}/0,9$	$R_{t;cr;d} = R_{t;cr;k}/1,1$
ELS quasi permanent	$R_{c;cr;d} = R_{c;cr;k}/1,1$	$R_{t;cr;d} = R_{t;cr;k}/1,5$

LA CONTINUITÉ VOULUE

Multipliez les étages : $1,15 \times 1,1 \times 1,1 = 1,39$ à l'ELU et à l'ELS quasi permanent ; $1,15 \times 1,1 \times 0,9 = 1,14$ à l'ELS caractéristique. On retrouve les 1,4 et 1,1 du Fascicule 62. La norme n'a pas changé le niveau de sécurité du cas courant : elle l'a *décomposé*, pour pouvoir le moduler — plus sévère quand la méthode est moins fiable (craie, pénétromètre, pieux injectés), plus favorable quand les sondages sont nombreux (ξ).

Les facteurs de corrélation ξ

$$\xi = 1 + (\xi' - 1) \sqrt{(S/S_{\text{ref}})} \quad S_{\text{ref}} = 2\,500 \text{ m}^2 \quad [262 \text{ E.2}]$$

ξ_3 et ξ_4 décroissent avec le nombre N de sondages — de 1,40 pour un sondage unique à 1,25 et 1,08 pour dix. S est l'aire du rectangle qui englobe appuis et sondages, d'élanement au plus 2, bornée entre 100 et 2 500 m². Pour une structure assez raide pour reporter les charges des pieux faibles sur les pieux forts, ξ peut être divisé par 1,1.

Des valeurs calculées aux vérifications

Pointe calculée R_b

436 kN

Frottement calculé R_s

1395 kN

Essai

pénétromètre

Catégorie de pieu

6 · Foré tarière creuse
simple ou double rotation

Pointe dans la craie

oui

Procédure

pieu modèle

Nombre de sondages N

1

Surface investiguée S

338 m²

Structure raide

non

$F_{c;d}$ ELU

950 kN

$F_{c;d}$ ELS caract.

700 kN

$F_{c;d}$ ELS q. perm.

600 kN

$R_{c;k} = 1\,101\text{ kN}$ ($R_{b;k} = 262,1$; $R_{s;k} = 838,7$) · $R_{c;cr;k} = 718,2\text{ kN}$ · $R_{t;k} = 694,9\text{ kN}$ pieu
modèle — $N = 1 \cdot S$ retenue = $338\text{ m}^2 \cdot \xi_3 = 1,147 \cdot \xi_4 = 1,147$ ($\xi' = 1,40$; $1,40$) · $\gamma_{R;d1} = 1,45$

ÉTAT LIMITE	$F_{C;D}$ (KN)	F62 Q_{MAX}	EC7 RÉSISTANCE DE CALCUL	R_c /RÉSISTANCE
ELU fondamental	950	1 308 ✓ vérifié	1 001 ✓ vérifié $R_{c;d} = R_{c;k}/1,1$	1,83
ELS rare / caractéristique	700	1 086 ✓ vérifié	798 ✓ vérifié $R_{c;cr;d} = R_{c;cr;k}/0,9$	2,29
ELS quasi permanent	600	853,2 ✓ vérifié	652,9 ✓ vérifié $R_{c;cr;d} = R_{c;cr;k}/1,1$	2,80

La dernière colonne est le coefficient global que la norme applique à R_c pour ce pieu : à comparer au 1,4 du Fascicule 62 à l'ELU (charge limite) — ici 1,83. La pointe dans la craie relève $\gamma_{R;d1}$: les méthodes y sont moins fiables. Avec des sondages tous identiques, la moyenne égale le minimum : c'est ξ_3 qui gouverne ; des sondages dispersés feraient intervenir ξ_4 . Traction : F62 $Q_{tu}/1,4 = 996,4\text{ kN}$, EC7 $R_{t;d} = 604,3\text{ kN}$.

Valeurs par défaut : exemple 1 du guide Cerema « fondations profondes » (pieu à la tarière creuse Ø 420 mm ancré dans la craie, un sondage pénétrométrique, $S = 338\text{ m}^2$) — le guide trouve $R_{c;k} = 1\,098\text{ kN}$, $R_{c;d} = 998\text{ kN}$, $R_{c;cr;d} = 796$ et 651 kN . Les charges sont des valeurs d'illustration.

Le tassement d'un pieu isolé

Les deux textes vérifient le fonctionnement en service par la charge de fluage plutôt que par un calcul de tassement. Quand un ordre de grandeur est nécessaire : sous la charge de service, un pieu foré isolé tasse typiquement de l'ordre de 0,6 % de son diamètre, un pieu battu de 0,9 % (règles LCPC-Sétra, rappelées par le guide Cerema) ; la NF P94-262 propose aussi une estimation prudente $s = 2\text{ B}/100 + \text{raccourcissement élastique}$ [262 L.2], et les lois de transfert de Frank et Zhao du chapitre 8 donnent la courbe complète.

11 · Frottement négatif et groupes de pieux

Quand le sol tire le pieu vers le bas

Un remblai posé sur une argile molle fait tasser l'argile pendant des années. Un pieu qui la traverse pour s'ancrer plus bas tasse beaucoup moins : le sol glisse le long du fût et l'**entraîne**. Le frottement change de sens — il devient une charge, le **frottement négatif**. Il est maximal à long terme, et n'agit que tant que le sol tasse plus que le pieu : au-dessous du **point neutre**, le frottement redevient positif. Les deux textes calculent les charges limite et de fluage en supposant nul le frottement positif au-dessus de ce point

[F62 C.3.2 ; guide Cerema, chap. 12].

La méthode de Combarieu

Le Fascicule 62 (annexe G.2) et la NF P94-262 (annexe H) donnent la même méthode. Le frottement unitaire est $K \tan \delta \cdot \sigma'_v$, où σ'_v est la contrainte verticale effective *au contact du pieu* — plus faible qu'en champ libre, parce que le pieu retient le sol qui l'entoure : c'est l'**effet d'accrochage**, mesuré par λ .

K TANΔ	TUBÉ	FORÉ	BATTU	BITUME (EC7)
Tourbes, argiles et limons mous	0,10	0,15	0,20	0,05
Argiles et limons fermes à durs	0,15	0,20	0,30	0,05
Sables et graves très lâches	0,35	0,35	0,35	0,05
Sables et graves lâches	0,45	0,45	0,45	0,05
Autres sables et graves	1,00	1,00	1,00	0,05

$$\lambda = 1/(0,5 + 25 K \tan \delta) \text{ si } K \tan \delta \leq 0,15 ; \lambda = 0,385 - K \tan \delta \text{ jusqu'à } 0,385 ; 0 \text{ au-delà} \cdot \mu = \lambda^2/(1 + \lambda)$$

$\sigma'_v(z)$ se calcule de proche en proche ; elle tend vers une valeur limite sur une longueur caractéristique $L_0 = R/(\mu K \tan \delta)$. Le frottement négatif total est $F_n = P \int K \tan \delta \sigma'_v dz$ sur la **hauteur d'action** $h = \min(h_1 ; h_2)$: h_1 où σ'_v redescend à la contrainte initiale σ'_{v0} , h_2 où le tassement du sol devient inférieur à $B/100$. Au sein d'un groupe, chaque pieu ne peut entraîner que le sol de son cylindre d'influence (rayon $b = \sqrt{(d \cdot d')/\pi}$) : $F_n \leq \pi b^2 q$.

Frottement négatif sous un remblai

Diamètre B

0.6 m

Pieu

foré

Couche compressible

argile ou limon mou

Épaisseur compressible

10 m

γ' de la couche

6 kN/m³

h_2 (tassement < B/100)

—

Hauteur de remblai

3 m

γ du remblai

20 kN/m³

Remblai

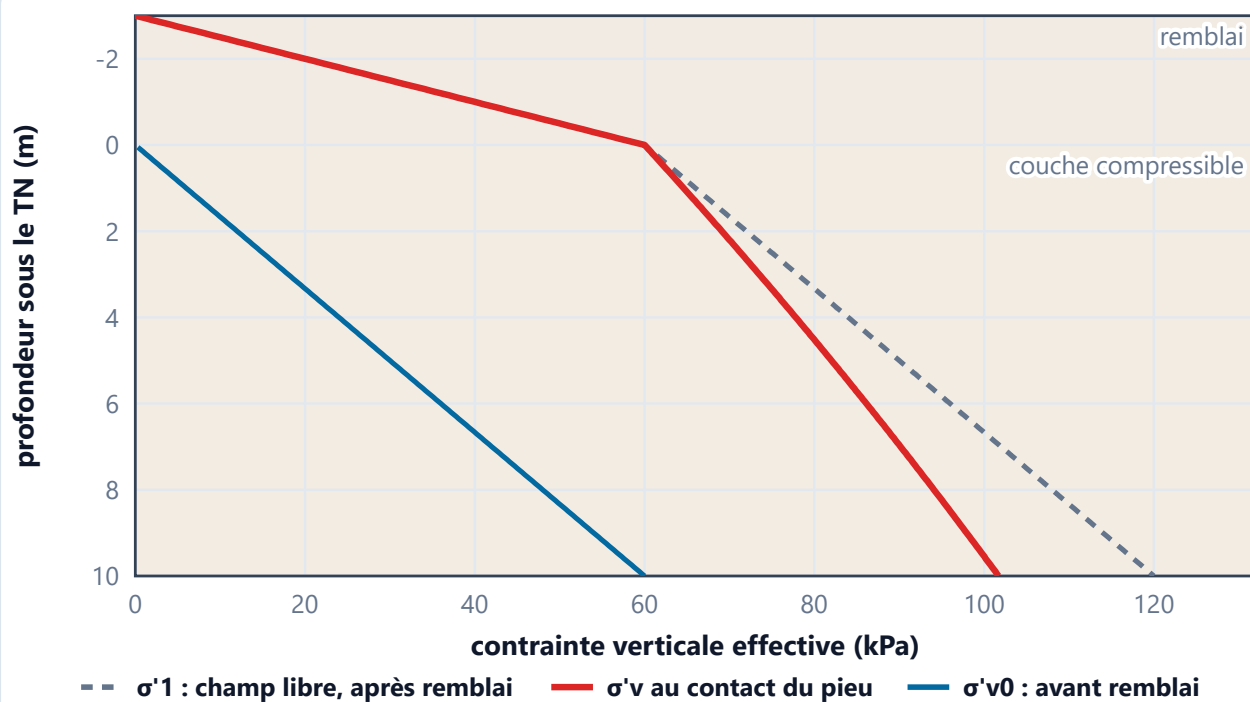
granulaire ($K \tan \delta = 1$)

Entraxe d

1.8 m

Nombre de files

3



GRANDEUR

VALEUR

$K \tan \delta$ couche · remblai

0,15 · 1,00

$\lambda \cdot \mu \cdot L_0 = R/(\mu K \tan \delta)$

0,235 · 0,045 · 44,6 m

Hauteur d'action $h = \min(h_1 ; h_2)$

10,00 m

σ'_v ne redescend pas à σ'_v0 dans la couche

F_n sur un pieu isolé

400,5 kN

sans accrochage : 424,1 kN

GRANDEUR

VALEUR

Pieu en groupe illimité ($b = 1,02 \text{ m}$)

155,8 kN

Groupe fini : pieu d'angle · de bord · intérieur

 $257,7 \cdot 196,6 \cdot 155,8 \text{ kN}$ F_n de calcul à l'ELU ($\gamma_{sn} = 1,35$)

540,6 kN

L'accrochage réduit ici le frottement négatif de 5,6 % par rapport au calcul en champ libre. Un chemisage au bitume ($K \tan \delta = 0,05$) le divise encore — c'est la parade classique, avec la préconsolidation du sol avant la mise en place des pieux.

Frottement négatif et charges variables ne se cumulent pas

Une charge variable fait descendre le pieu par rapport au sol : elle réduit, voire inverse, le frottement négatif. Les deux textes retiennent donc le plus grand des deux, et non leur somme :

FASCICULE 62 — C.3.3

$$F_d = \max(F_{nd} ; F_{Qd}) + F_{Gd}$$

F_{Gd} comprend les valeurs quasi permanentes des actions variables. À l'ELU, $\gamma_{sn} = 1,2$ ou $1,0$ à l'intérieur du facteur global 1,125 : soit 1,35 ou 1,125.

NF P94-262 — 7.3.3

$$F_d = G'_d + \max(G_{sn,d} ; Q'_d)$$

G'_d : permanentes et part quasi permanente ; Q'_d : part non quasi permanente des variables. $\gamma_{sn} = 1,35$ ou $1,125$.

Effet de groupe

Des pieux rapprochés partagent le même sol : la charge limite du groupe est inférieure à la somme des charges limites des pieux isolés. On la corrige par un **coefficient d'efficacité** $C_e \leq 1$, ou l'on vérifie le groupe comme un **bloc monolithique** (méthode de Terzaghi) : une grande fondation dont la base est le plan des pointes et dont le périmètre frotte sur le sol. La question ne se pose sérieusement que pour les pieux *flottants*, les groupes tendus, ou un ancrage raide au-dessus d'une couche molle [F62 C.4.1,2].

FASCICULE 62 — ANNEXE G.1

Converse-Labarre : $C_e = 1 - [\arctan(B/d)/(\pi/2)] (2 - 1/m - 1/n)$

sols cohérents : $C_e = \frac{1}{4} (1 + d/B)$ pour $1 \leq d/B \leq 3$

On retient la plus faible estimation entre la formule et le bloc de Terzaghi ; $C_e = 1$ pour des pieux ancrés dans un sol très résistant ou battus dans un sable lâche. Le coefficient s'applique à la charge totale : $\Sigma F_d \leq C_e n Q_{max}$.

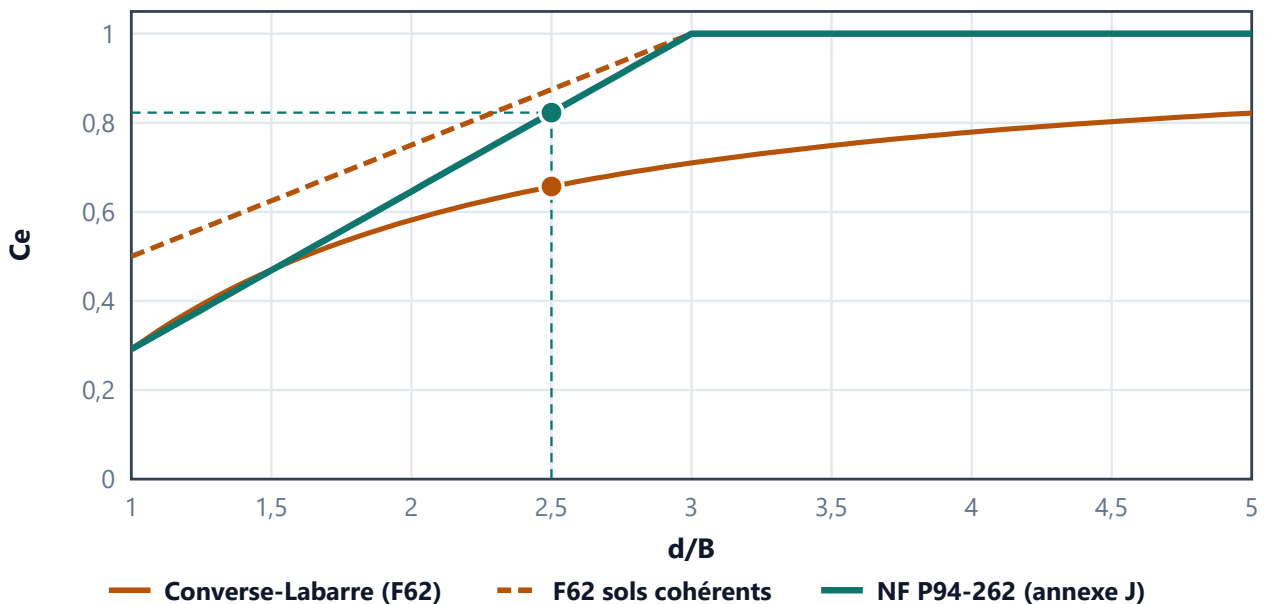
NF P94-262 — ANNEXE J

$C_e = 1 - C_d [2 - (1/m + 1/n)]$ $C_d = 1 - \frac{1}{4} (1 + d/B)$

$C_e = 1$ dès que $d \geq 3B$. Le coefficient ne réduit que le **frottement** : $F_{cg;d} \leq N (R_{b;d} + C_e R_{s;d})$.

Coefficient d'efficacité et bloc monolithique

Diamètre B	Entraxe d	Rangées m × pieux par rangée n
0.6 m	1.5 m	4 ×
R_{b;d} d'un pieu isolé	R_{s;d} d'un pieu isolé	Sol et mise en œuvre (F62)
300 kN	900 kN	sol frottant, pieux sans refoulement
Charge totale du groupe		
11000 kN		



GRANDEUR

F62

EC7

C_e ($d/B = 2,50, 3 \times 4$ pieux) Converse-Labarre 0,657 · cohérent 0,875 0,823

Résistance du groupe $C_e N (R_b + R_s) = 9458 \text{ kN}$ $N (R_{b;d} + C_e R_{s;d}) = 12490 \text{ kN}$
 C_e retenu : 0,657

Taux sous 11 000 kN 1,16 **× non vérifié** 0,88 **✓ vérifié**

Bloc monolithique 5,10 m × 3,60 m · périmètre 17,40 m · base 18,36 m²

La norme ne réduit que le frottement : la pointe, qui travaille dans un sol non partagé, garde sa résistance entière. À $d \geq 3B$, elle ne réduit plus rien, alors que Converse-Labarre pénalise encore le groupe. Le bloc monolithique se vérifie comme une fondation dont la base est au niveau des pointes (chapitres 4 et 9), avec le frottement sur son périmètre.

12 · Pieux sous efforts transversaux

Une poutre sur appuis élastiques

Un pieu qui reçoit en tête un effort horizontal H et un moment M se comporte comme une poutre fléchie appuyée sur le sol. En chaque section, le sol oppose une réaction r (en kN/m) fonction du déplacement y : c'est le modèle de Winkler, que les deux textes valent sur le pressiomètre [F62 annexe C.5 ; 262 annexe I].

$$EI \cdot d^4y/dz^4 + r(y) = 0 \quad \text{avec } r = K_f \cdot y \text{ jusqu'au palier } r_1$$

Le module de réaction de Ménard

$$K_f = 12 E_M / [4/3 (B_0/B)(2,65 B/B_0)^\alpha + \alpha] \text{ si } B \geq B_0 \cdot K_f = 12 E_M / [4/3 \cdot 2,65^\alpha + \alpha] \text{ si } B < B_0$$

$B_0 = 0,60$ m, α le coefficient rhéologique. C'est la formule d'origine de Ménard multipliée par 2 pour les sollicitations de courte durée ; K_f est un module *linéique* (kPa, soit kN/m par mètre de déplacement), à ne pas confondre avec le module surfacique $k_f = K_f/B$ des anciens errements.

SOLLICITATION	PENTE	F62 PALIER	NF P94-262 PALIER
Courte durée (freinage, vent)	K_f	$r_f = B \cdot p_f$ (pression de fluage totale)	$r_1 = B \cdot p_f^*$
Longue durée (poussées, charges permanentes)	$K_f/2$	$B \cdot p_f$	$B \cdot p_f^*$
Accidentelle très brève (choc)	K_f puis $K_f/2$	loi à deux pentes admise par le marché	$r_1 = B p_f^*, r_2 = B p_l^*$

Près de la surface, le sol offre moins de butée : sur une profondeur $z_c = 2B$ (sols cohérents) ou $4B$ (sols frottants), pente et palier sont multipliés par 0,5 ($1 + z/z_c$) — la norme admet de simplifier en 0,5 sur la pente et 0,7 sur le palier. Les barrettes ajoutent une réaction tangentielle sur leurs faces parallèles au déplacement.

Longueur de transfert : pieu souple ou pieu rigide

$$l_0 = (4 EI / K_f)^{1/4}$$

l_0 mesure la profondeur sur laquelle le pieu transmet l'effort au sol. Un pieu plus long que $3 l_0$ environ se comporte comme un pieu infiniment long : sa pointe ne bouge pas, et la solution analytique d'un sol homogène donne

TÊTE LIBRE

$$y_0 = 2H/(K_f l_0) + 2M/(K_f l_0^2) \quad M_{\max} \approx 0,32 H l_0$$

TÊTE ENCASTRÉE (ROTATION BLOQUÉE)

$$y_0 = H/(K_f l_0) \quad M_0 = -H l_0/2$$

Un pieu court (L inférieure à l_0 environ) pivote au contraire comme un corps rigide et mobilise la butée sur toute sa hauteur. Entre les deux, et dès que le sol est stratifié ou plastifié, on intègre l'équation numériquement : c'est ce que fait le calculateur.

Pieu sous effort horizontal en tête (différences finies)

Diamètre B

0.8 m

Longueur L

15 m

Module du béton

30000 MPa

Effort H en tête

150 kN

Moment M en tête

0 kN·m

Tête

libre

Sollicitation

courte durée

Minoration près de la surface

oui

Couche 1 : épaisseur

4 m

Couche 1 : nature

cohérente

Couche 1 : $E_M \cdot \alpha$

2/3 MPa

Couche 1 : p_f^*

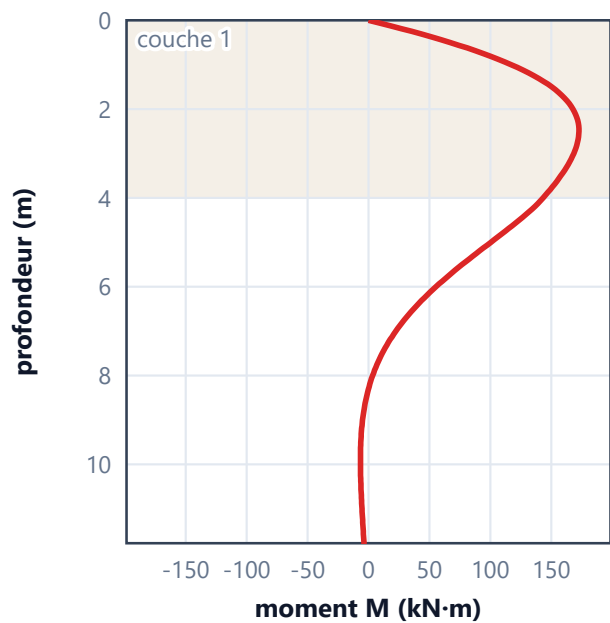
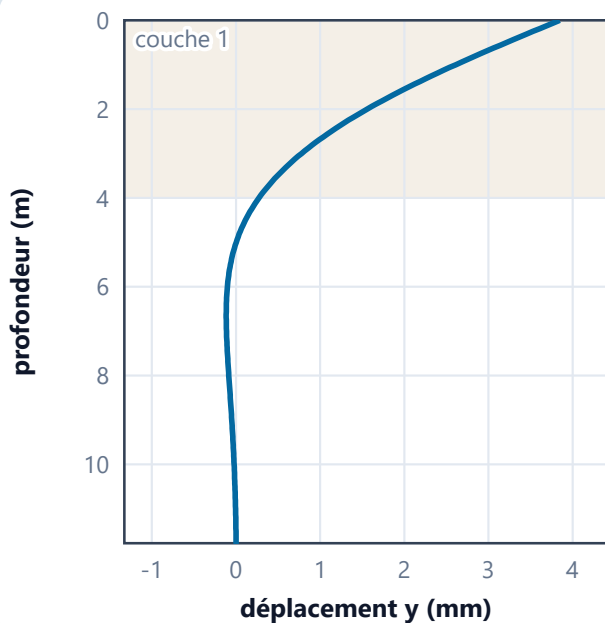
0.5 MPa

Couche 2 : $E_M \cdot \alpha$

1/2 MPa

Couche 2 : p_f^*

1.2 MPa



GRANDEUR	DIFFÉRENCES FINIES	PIEU LONG, SOL HOMOGÈNE (COUCHE 1)
$EI \cdot K_f$ couche 1		$603\,200 \text{ kN}\cdot\text{m}^2 \cdot 32\,140 \text{ kPa}$
Longueur de transfert l_0	—	2,94 m ($L \geq 3 l_0$: pieu souple)
Déplacement en tête y_0	3,85 mm	3,17 mm
Moment maximal	172,6 kN·m à 2,50 m	142,3 kN·m à 2,31 m
Réaction / palier	30,9 % à 0,00 m	élastique, sans palier

L'écart entre les deux colonnes mesure ce que la solution analytique ignore : la seconde couche, la minoration près de la surface. Le moment maximal se situe à une profondeur de l'ordre de l_0 : c'est là que le ferrailage du pieu doit être dimensionné.

Groupes et poussées latérales

Dans un groupe, les pieux situés derrière d'autres dans le sens du déplacement voient leur palier réduit, et des pieux rapprochés perpendiculairement au déplacement voient leur module réduit [F62 annexe G.1 § 1]. Enfin, un pieu peut être sollicité non par sa tête, mais par le sol lui-même : un remblai sur argile molle près d'une culée pousse latéralement les pieux. La réaction dépend alors du déplacement *relatif* $y - g(z)$, g étant le déplacement libre du sol, avec une loi à deux pentes plafonnée à $B p_1^*$ [F62 C.5 art. 7 ; 262 annexe I]. L'action correspondante, G_{sp} , reçoit $\gamma_{sp} = 1,35$ ou $0,675$ à l'ELU selon qu'elle est défavorable ou favorable.

13 · Semelles sous séisme

Ce que le séisme change

Sous séisme, une semelle reçoit, en plus de ses charges permanentes, les forces d'inertie de la structure : un effort horizontal V et un moment M souvent importants. Et le sol qui la porte est lui-même secoué : ses propres forces d'inertie réduisent sa capacité portante. Le Fascicule 62 ne traite pas le séisme ; c'est l'Eurocode 8 partie 5 (NF EN 1998-5), appuyé par la NF P94-261, qui fixe aujourd'hui la méthode.

La combinaison sismique ne majore rien : $G + A_{Ed} + \psi_2 Q$ [NF EN 1990 6.4.3.4 ; 261 7.2.2 (4)]. Trois états limites sont à vérifier [NF EN 1998-5 5.4.1.1] : la portance avec la limitation de l'excentrement, le glissement, et les pertes de résistance propres au chargement cyclique — liquéfaction des sables sous la nappe, dégradation des argiles sensibles.

Une surface limite dans l'espace (N, V, M)

L'annexe F de la NF EN 1998-5 décrit, pour une semelle filante posée sur un sol homogène, la frontière des combinaisons (N, V, M) que le sol peut porter. Les efforts sont rendus sans dimension par la portance sous charge verticale centrée N_{max} :

$$\bar{N} = \gamma_{Rd} N_{Ed}/N_{max} \cdot \bar{V} = \gamma_{Rd} V_{Ed}/N_{max} \cdot \bar{M} = \gamma_{Rd} M_{Ed}/(B N_{max})$$

$$(1 - e \bar{F})^{c_T} (\beta \bar{V})^{c_T} / \{\bar{N}^a [(1 - m \bar{F}^k)^{k'} - \bar{N}]^b\} + (1 - f \bar{F})^{c'_M} (\gamma \bar{M})^{c_M} / \{\bar{N}^c [(1 - m \bar{F}^k)^{k'} - \bar{N}]^d\} - 1 \leq 0 \quad [1998-5 F.1]$$

avec les conditions $0 < \bar{N} \leq (1 - m \bar{F}^k)^{k'}$ et $|\bar{V}| \leq 1$. $\bar{F}$ est la force d'inertie du sol, sans dimension. Les paramètres ont été calés sur des calculs de rupture :

SOL	A	B	C	D	E	F	M	K	K'	C _T	C _M	C' _M	B	Γ
Purement cohérent	0,70	1,29	2,14	1,81	0,21	0,44	0,21	1,22	1,00	2,00	2,00	1,00	2,57	1,85
Purement frottant	0,92	1,25	0,92	1,25	0,41	0,32	0,96	1,00	0,39	1,14	1,01	1,01	2,90	2,80

$N_{\max}$ et l'inertie du sol

SOL PUREMENT COHÉRENT

$$N_{\max} = (\pi + 2) \bar{c} B / \gamma_M$$

$$\bar{F} = \rho a_g S B / \bar{c}$$

$\bar{c}$: cohésion non drainée c_u (ou résistance cyclique), $\gamma_M = 1,4$.

SOL PUREMENT FROTTANT

$$N_{\max} = \frac{1}{2} \rho g (1 \pm a_v/g) B^2 N_\gamma$$

$$\bar{F} = a_g / (g \tan \varphi'_d)$$

N_γ calculé avec φ'_d , $\tan \varphi'_d = \tan \varphi' / 1,25$; a_v accélération verticale.

$a_g = \gamma_I a_{gR}$ est l'accélération de calcul au rocher, S le paramètre de sol. Le coefficient de modèle γ_{Rd} dépend du sol [1998-5 tableau F.2] : 1,00 pour un sable moyennement dense à dense ou une argile non sensible, 1,15 pour un sable lâche sec ou une argile sensible, 1,50 pour un sable lâche saturé.

LES PRÉCISIONS FRANÇAISES

La NF P94-261 prend $\gamma_{R;V} = 1,4$ en situation sismique comme aux autres ELU, et le coefficient de modèle 1,2 des méthodes pressiométrique et pénétrométrique ; $N_{\max}$ y est la résistance d'une semelle **non encastrée** ($D = 0$) sous charge verticale centrée — k_p ou k_c sont donc pris pour $D_e = 0$. Avec c et φ , on s'en tient à l'EN 1998-5, coefficients partiels compris (guide Cerema, chapitre 1, § 5).

Portance sismique d'une semelle filante (annexe F)

Sol

purement cohérent

Largeur B

2.4 m

γ du sol

20 kN/m³

c_u ($\gamma_M = 1,4$)

150 kPa

Coefficient γ_{Rd}

1,00 — sable dense, argile non sensible

$a_g/g = \gamma_I a_{gR}/g$

0.24

Paramètre de sol S

1.35

N_{Ed}

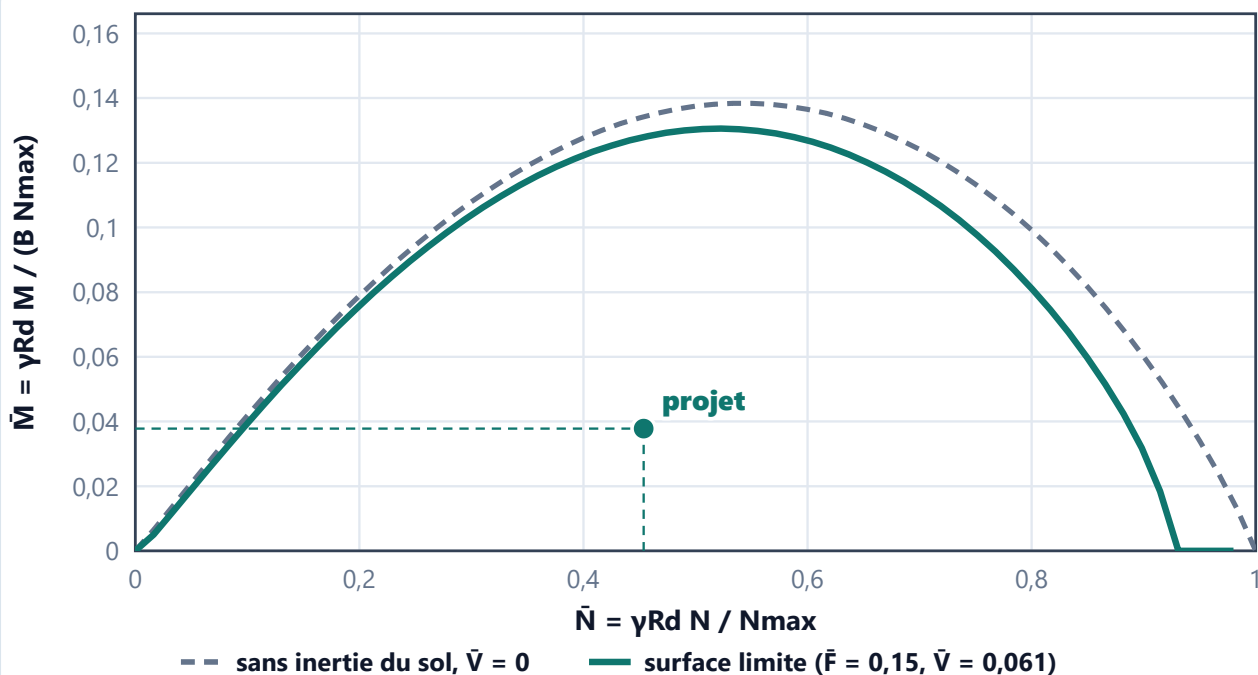
600 kN/m

V_{Ed}

80 kN/m

M_{Ed}

120 kN·m/m



$$N_{\max} = (\pi + 2) (c_u/1,4) B = 5,142 \times 107,1 \times 2,40 = 1322 \text{ kN/m} \cdot \bar{F} = \gamma (a_g/g) S B / \bar{c} = 20 \times 0,240 \times 1,35 \times 2,40 / 107,1 = 0,145$$

GRANDEUR

VALEUR

$\bar{N} \cdot \bar{V} \cdot \bar{M}$

0,454 · 0,061 · 0,038

Condition $0 < \bar{N} \leq (1 - m \bar{F}^k)^{k'} = 0,980$

✓ respectée

Condition $|\bar{V}| \leq 1$

✓ respectée

Termes de l'inégalité F.1 (effort · moment)

0,090 + 0,079 – 1 = -0,830

Portance sismique

✓ vérifié

Glissement et excentrement sous séisme

Le glissement se vérifie avec la résistance au frottement sous la base, $N_{Ed} \tan \delta / \gamma_M$ — $\gamma_M = 1,25$ porte ici sur $\tan \delta$, la pondération se faisant à la source en situation sismique —, à laquelle la butée frontale peut s'ajouter sous conditions [1998-5 5.4.1.1 ; 261 § 10.4]. L'excentrement n'a plus besoin d'un critère séparé : il est dans la surface limite, par $\bar{M}$. C'est ce qui rend l'annexe F plus riche qu'une portance réduite : elle montre qu'une semelle trop chargée verticalement ($\bar{N}$ proche de sa limite) n'a plus aucune réserve pour le moment.

PIÈGE FRÉQUENT : OUBLIER L'INERTIE DU SOL

Avec $\bar{F} = 0$, la surface limite est nettement plus large. Sur un sol frottant, $\bar{F} = a_g / (g \tan \varphi'_d)$ dépasse vite 0,5 en zone sismique moyenne : l'oublier, c'est surestimer la portance sismique de plusieurs dizaines de pour cent.